



Banco Caja Social

Su banco amigo.



Guía de desarrollo RPA

Gerencia de Desarrollo de Software



Exclusivo para
Banco Caja Social

Fecha: 28/08/2023

Tabla de contenido

Introducción.....	3
Responsables del documento	3
Audiencia	3
Prerrequisitos.....	3
Responsabilidades y compromisos.....	4
Consideraciones generales	4
¿Por qué trabajar con el flujo de R_PPP_Plantilla?	4
¿Cómo utilizar la plantilla a nivel Desktop?.....	5
¿Cómo utilizar la plantilla a nivel Cloud?	9
¿Cómo conectarse a las máquinas virtuales por Bastión?	21
Creación de flujos de trabajo.....	22
Comentarios.....	22
Regiones	23
En error del bloque + etiqueta control de errores	24
Uso de variables objeto JSON	26
Manejo de logs.....	27
Manejo de capturas de pantalla	29
Manejo de reporte de gestión	32
Administración de credenciales	34
Manejo de archivos y carpetas	35
Validación de estados de flujos y subflujos	37
Descarga de archivos	37
Envío de correos.....	38
Ejecución de Macro Excel.....	40
Otros comandos	42
Recomendaciones	43
Control de versiones.....	44

Introducción

El propósito de este documento es plasmar y detallar las consideraciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta para la elaboración de automatizaciones con Power Automate, se procurará abordar la mayor cantidad de detalle para que así, se logren crear desarrollos que cumplan con todos los requisitos requeridos en pro del estándar y la calidad de los entregables para el Banco Caja Social.

Responsables del documento

El mantenimiento actualizado del presente documento corresponde al área de Tecnología. No obstante, lo anterior, respecto a este documento, cualquier estamento de Banco Caja Social puede y debe proponer al área de Tecnología las actualizaciones y/o modificaciones que estime necesarios, producto de requerimientos nuevos tanto internos como externos.

Audiencia

Este documento está dirigido principalmente a los Desarrolladores y Arquitectos de la Plataforma Power Automate y de las máquinas virtuales que serán los responsables de las implementaciones empresariales. Además de servir de referencias a equipos de desarrollo y arquitectura.

Prerrequisitos

- ✚ **Conocimiento de Power Automate:** Los desarrolladores deben estar familiarizados con la herramienta Power Automate para aplicar los lineamientos de manera adecuada.
- ✚ **Competencia en Lógica de Programación:** Los desarrolladores deben poseer habilidades sólidas en lógica de programación para diseñar flujos de trabajo eficientes.
- ✚ **Capacidad para Resolver Problemas:** Es fundamental que el desarrollador tenga la capacidad de abordar problemas de manera efectiva, ya que esto es esencial para solucionar desafíos que puedan surgir durante la implementación de RPA.
- ✚ **Acceso a Recursos:** Asegurarse de que el equipo tenga acceso a recursos técnicos, aplicaciones y sistemas necesarios para llevar a cabo la automatización de procesos.
- ✚ **Cultura de Mejora Continua:** Fomentar una cultura de mejora continua en la que se busque constantemente optimizar los procesos automatizados y los estándares de desarrollo.

Responsabilidades y compromisos

- ✚ Los desarrolladores encargados de implementar la automatización tienen la responsabilidad de leer y aplicar estos lineamientos al comenzar la creación de un nuevo asistente virtual.
- ✚ En caso de que durante la revisión del código se identifique que no se cumple con lo establecido en este documento, se requerirá que el desarrollador corrija las actividades desarrolladas y asuma el tiempo adicional necesario para hacerlo, sin afectar el avance de los puntos de historia de usuario asignados diariamente.

Consideraciones generales

- ✚ Es importante entender y profundizar el modelo operativo, la metodología de trabajo, la arquitectura de solución, la estructura de licenciamiento.
- ✚ Antes de iniciar la construcción de cualquier Bot, es imprescindible utilizar las plantillas de desarrollo proporcionadas por la Fábrica. En caso de que no se disponga de estas plantillas, es importante comunicarse con el líder de fabrica para obtenerlas.
- ✚ Antes de comenzar la construcción de cualquier asistente virtual, es necesario revisar detenidamente los lineamientos y estándares proporcionados.
- ✚ En el caso de que el desarrollo de un Bot se divida entre varias personas, es fundamental seguir el estándar definido el ítem de implementación colaborativa. Esto nos permite lograr transparencia al integrar estas soluciones.
- ✚ Toda la información que se considere paramétrica y que pueda sufrir modificaciones debe ser ubicada en los archivos de parámetros definidos en el diseño técnico del asistente.
- ✚ No se debe incluir código sin usar o comentado en ninguna tarea, robot, objeto, flujo o función.
- ✚ Se debe evitar el uso de acciones del mouse (clic, mover) debido a que estos comandos trabajan con coordenadas que pueden verse afectadas por cambios en la resolución.
- ✚ Se recomienda no utilizar el reconocimiento de imágenes para realizar actividades de extracción de texto o capturar objetos en una pantalla, ya que el cambio de resolución puede afectar estas funcionalidades.

¿Por qué trabajar con el flujo de R_PPP_Plantilla?

El flujo plantilla R_PPP_Plantilla es la base de los estándares y lineamientos definidos por la fábrica de desarrollo de RPA del banco, cada vez que se inicie un desarrollo nuevo se debe hacer una copia del flujo “R_PPP_Plantilla” tanto el cloud como en desktop y ajustarla con el nombre técnico del nuevo bot. La importancia de

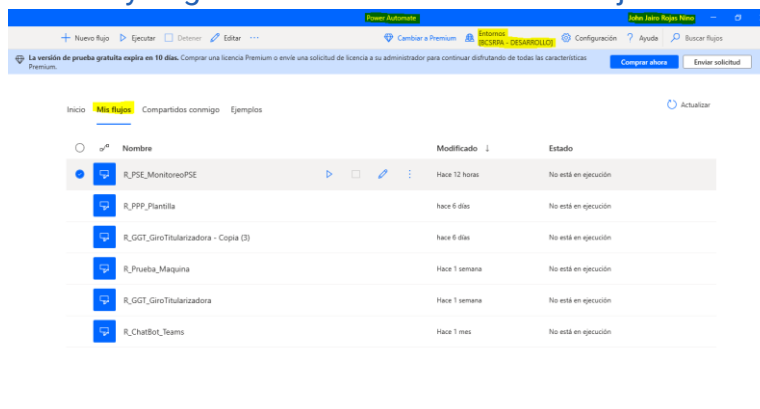
utilizar los flujos radica en que se tiene los elementos mas básicos que requiere todo asistente. De esta forma se evitará crear asistentes sin la estructura básica.

¿Cómo utilizar la plantilla a nivel Desktop?

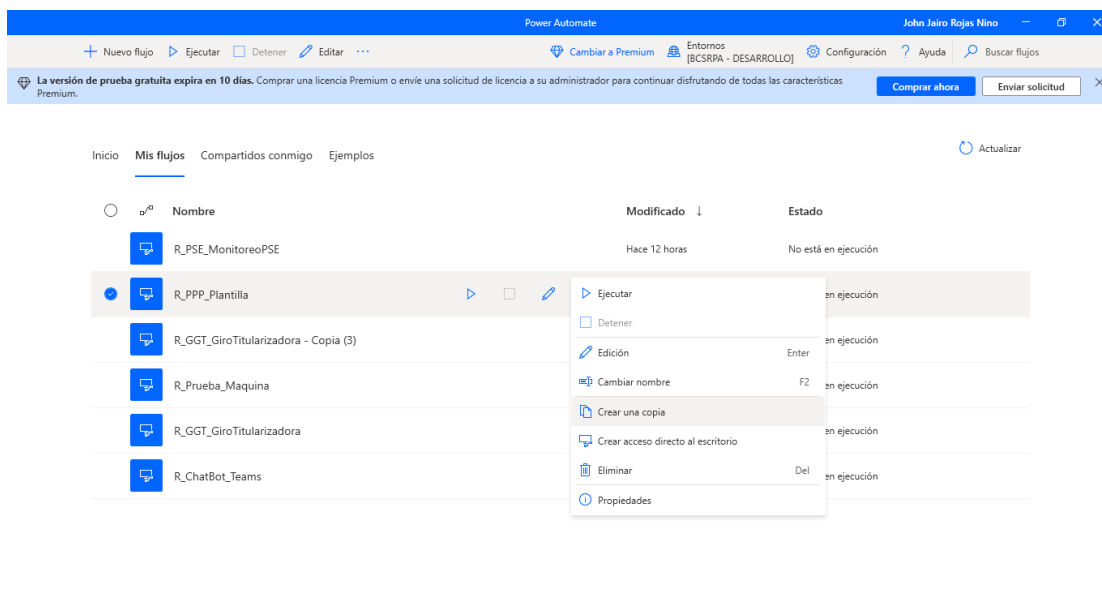
1. Ingrese a Power Automate Desktop haciendo clic en el icono de la aplicación sobre el escritorio de la máquina que se vaya a usar para desarrollar.



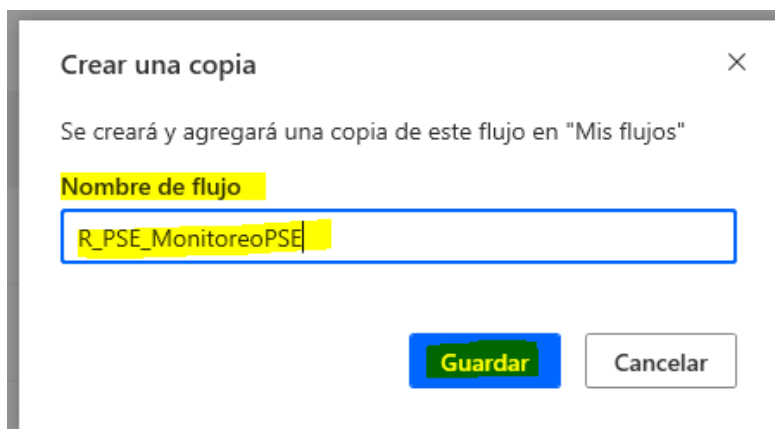
2. Si no ha iniciado sesión, inicie sesión con la cuenta de desarrollo correspondiente y haga clic sobre el Módulo mis flujos.



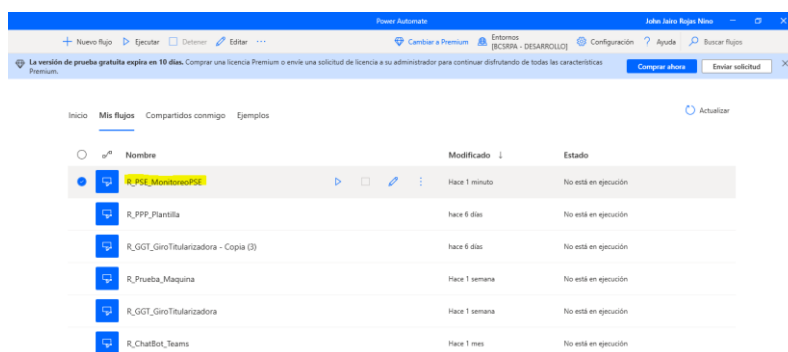
3. Sobre la pantalla que genera la iteración, haga clic en los **tres puntos** sobre el flujo denominado **"R_PPP_Plantilla"** y haga clic en **Crear una copia**.



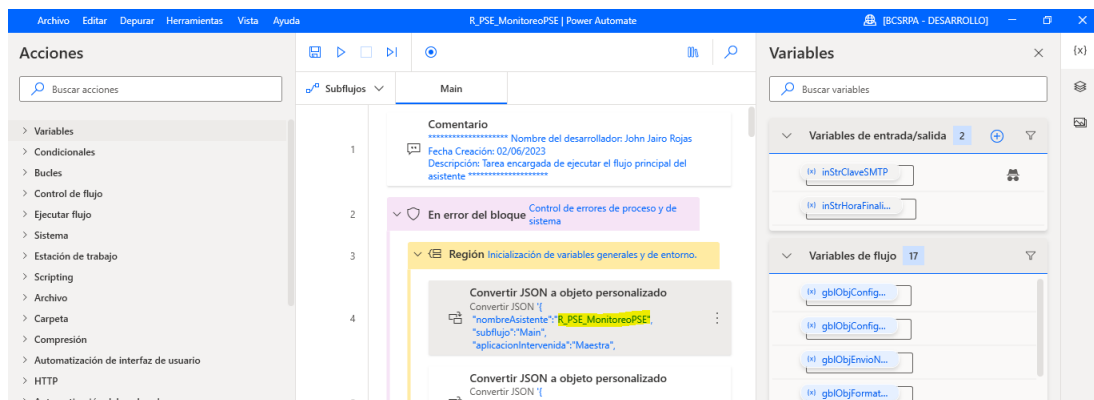
4. Sobre la nueva ventana que se arroja actualice el nombre del flujo acorde al nombre técnico del asistente que se va a desarrollar y haga clic en **Guardar**.



5. Por último, valide que sobre la tabla de resultados de flujos, este el flujo de escritorio renombrado en el paso anterior. Sí el flujo se encuentra creado de forma correcta ya estamos listos para el siguiente paso y de esta formar crear un bot de alta calidad.

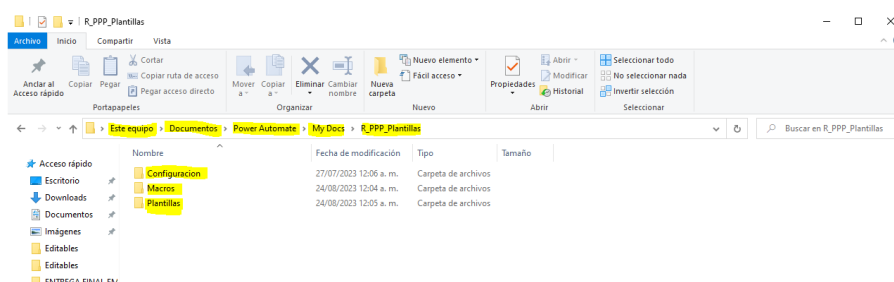


6. Haga clic en editar el flujo renombrado y en la línea #4 del flujo Main reemplace el atributo **nombreAsistente** de R_PPP_Plantillas por el nombre técnico del asistente. De esta forma cuando ejecute el flujo el asistente va a poder calcular la ruta base del proyecto indicada en el punto 7. Al ejecutar el asistente este debería establecer los lineamientos base del documento de arquitectura de RPA.

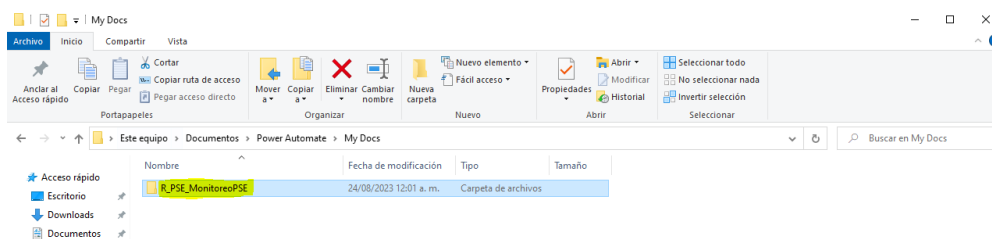


7. Ahora vamos a descargar las plantillas a nivel de My Docs que establece la carpeta base para almacenar los archivos requeridos para el bot como parametría, plantillas, auditoria, capturas de pantalla, reporte de gestión y archivos que se usen en tiempo de ejecución por el asistente.

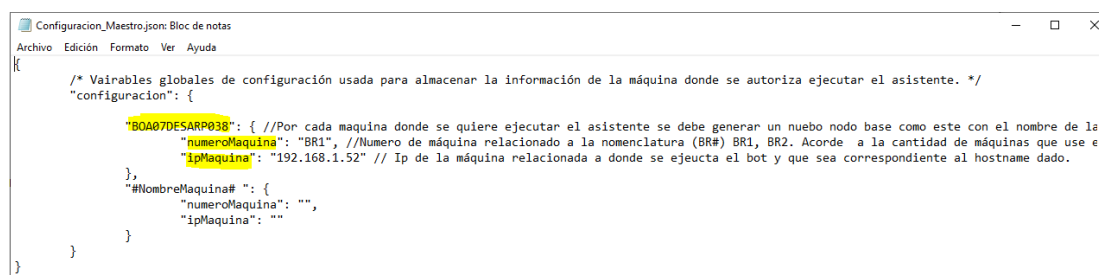
- Descargue el siguiente .zip que contiene la estructura base para el asistente a nivel de My Docs en la máquina local. [Carpeta base](#)
- Descomprima esta carpeta y péguela en la raíz de **Documentos** o **Documents**. La estructura de carpetas debe quedar como se muestra en la siguiente imagen.



- Ahora renombre la carpeta R_PPP_Plantilla con el nombre técnico del asistente quedando de la siguiente manera.



- Vamos a la carpeta de configuración y edite el archivo de configuración maestro. Modifíquelo acorde al Hostname, IP de la máquina donde está configurando el asistente para desarrollar.



8. Creado el flujo de escritorio para el nuevo asistente basado en el flujo plantilla, vamos a encontrar los siguientes subflujos, scripts y estructuras que nos hace sentido con el documento de arquitectura para RPA definido por el Banco.

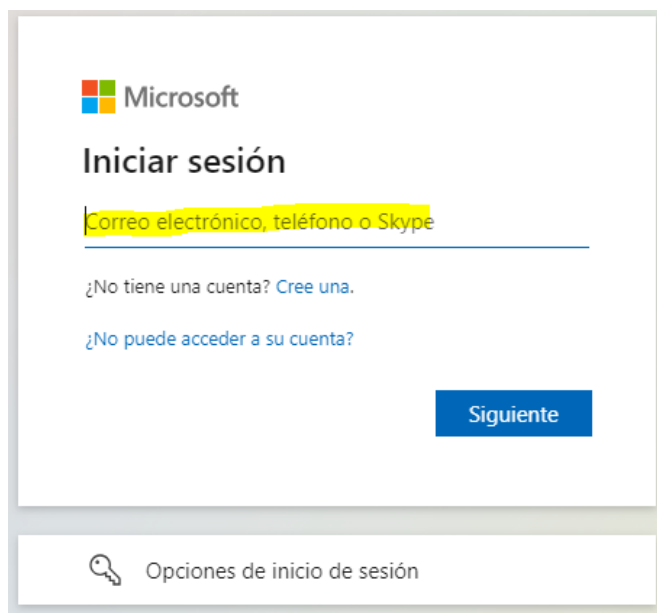
#	Nombre Flujo	Descripción
001	Main	Tarea encargada de ejecutar el flujo principal del asistente. El Main es la tarea que Power Automate crea por default cuando se crea un flujo de trabajo nuevo.
002	[Configuracion]- Configuracion	Tarea encargada de autoconfigurar el asistente con los parámetros necesarios para que el bot se ejecute correctamente. Adicionalmente este flujo crea las rutas bases de trabajo para el robot como: capturas de pantalla, logs, reporte de gestión y archivos temporales.
003	[Funcion]- FormatearFechaHora	Tarea encargada de obtener la fecha y hora acorde a America/Bogota y la formatea acorde a los delimitadores de fecha y tiempo designados en el objeto de gblObjFormatoFechaHora. Ejemplos: (dd/MM/yyyy - HH:mm:ss), (d/M/yyyy - HH:mm:ss), (dd/MM/yyyy - hh:mm:ss), (yyyy/M/dd - hh:mm:ss tt), (MM/dd/yyyy - hh:mm:ss tt).
004	[Funcion]- CapturaPantalla	Tarea encargada de calcular las rutas de capturas de pantalla y tomar la captura de pantalla, identificando si es una captura de pantalla de proceso o de sistema.
005	[Funcion]- EnvioNotificacion	Tarea encargada de realizar el envío de notificación por correo electrónico determinando si es un punto de control critico o no. En modo personalizado se puede usar el objeto %gblObjVariablesGenerales.listaRutasCapturasPantalla% para almacenar los archivos adjuntos que requiera enviar por correo electrónico siguiendo la regla especificada por Power Automate ("C:\File1.csv" "C:\File2.csv").
006	[Configuracion]-	Tarea encargada de eliminar las carpetas

	DepuracionCarpetas	locales después de x fecha de forma mensual para liberar memoria sobre la máquina virtual. La x fecha es un día que esta paramétrico desde el archivo de configuración máquina.
007	Plantilla_Sin_Reintento	Tarea plantilla que es usada para crear una nueva tarea y cumplir con los estándares definidos por la fábrica de desarrollo RPA.
008	[Maestra]-MaestraGestion	Tarea encargada de ejecutar los subflujos del proceso de negocio de forma secuencial acorde al diseño funcional y técnico. Este flujo se encarga de orquestar los subflujos necesarios para cumplir con la continuidad del negocio.
009	Plantilla_Con_Reintento	Tarea plantilla que es usada para crear una nueva tarea y cumplir con los estándares definidos por la fábrica de desarrollo RPA. Esta tarea incluye la lógica para tareas que requieran reintento.
010	[Funcion]-LaFechaEsUnDiaNoHabil	Tarea encargada de validar si la fecha ingresada es un día feriado y día hábil. Adicionalmente retorna el nombre del día acorde la fecha ingresada.
011	Plantilla_Funcion_Con_Puntos_Control	Tarea plantilla que es usada para crear una nueva función y cumplir con los estándares definidos por la fábrica de desarrollo RPA. Esta tarea incluye la lógica para que el subflujo notifique el error presentado.
012	Plantilla_Funcion_Sin_Puntos_Control	Tarea plantilla que es usada para crear una nueva función y cumplir con los estándares definidos por la fábrica de desarrollo RPA.

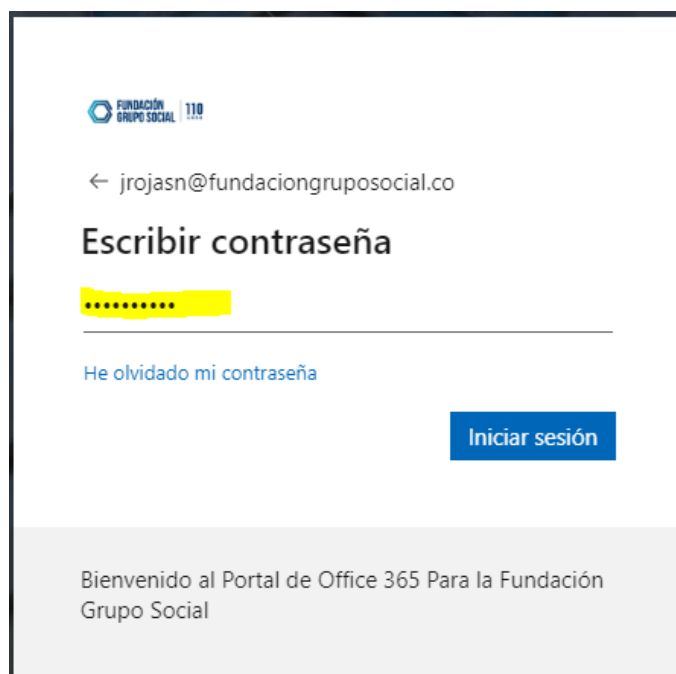
¿Cómo utilizar la plantilla a nivel Cloud?

1. Ingresa a <https://make.powerautomate.com/> usando el navegador Microsoft Edge o el de preferencia.
2. En caso de que solicite usuario y contraseña, inicie sesión utilizando su cuenta de fundación grupo social, de lo contrario omita este paso.

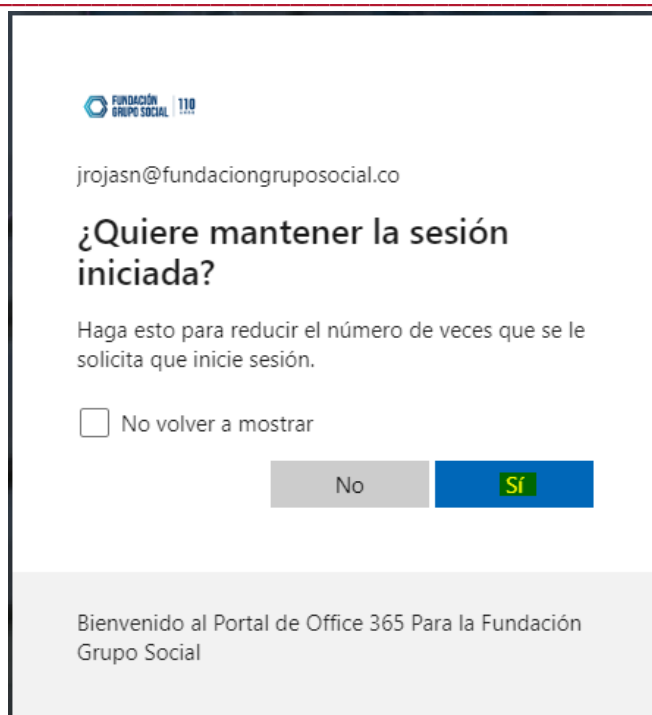
 Escriba el usuario.



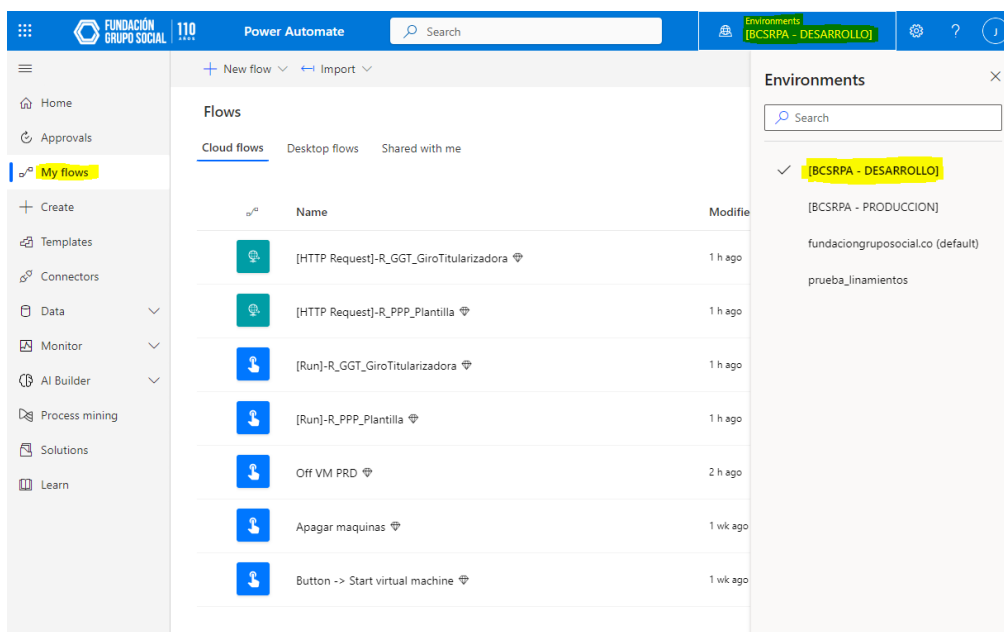
 Escriba la contraseña y de clic en el botón Iniciar sesión.



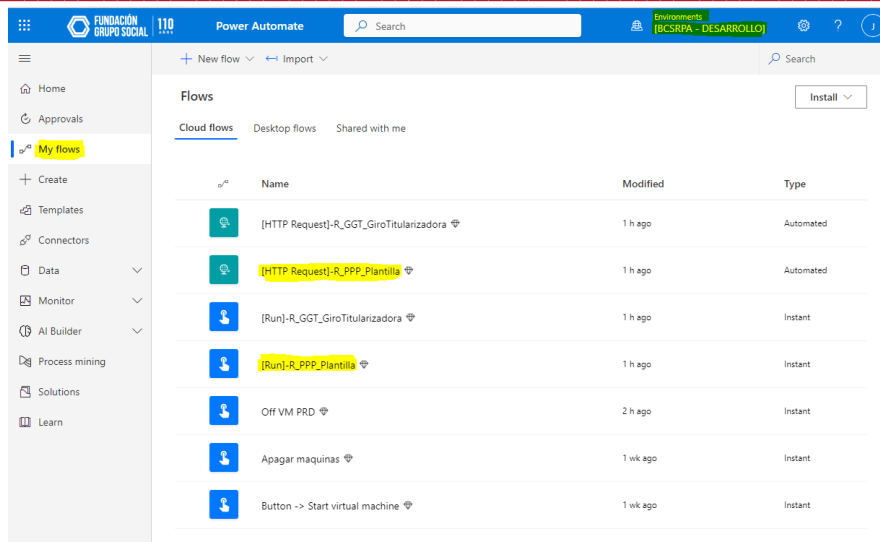
 Sí aparece esta ventana, hacer clic en el botón sí.



3. Sobre la pantalla que genera iteración, haga clic en **enviroments** y seleccione en entorno **[BCSRPA - DESARROLLO]**



4. Sobre la paginas de **My flows** valide que exista los siguientes flujos de trabajo que se relacionan a las plantillas con la estructura inicial que desencadena los estándares y lineamientos definidos por el banco. **Sí no existe notificar al líder de fabrica para que realice el aprovisionamiento de la solución necesaria.**
 - En el módulo de **Cloud flows** debe existir los flujos de trabajo **[Run]-R_PPP_Plantilla** y **[HTTP Request]-R_PPP_Plantilla**.



Name	Modified	Type
[HTTP Request]-R_GGT_GiroTitularizadora	1 h ago	Automated
[HTTP Request]-R_PPP_Plantilla	1 h ago	Automated
[Run]-R_GGT_GiroTitularizadora	1 h ago	Instant
[Run]-R_PPP_Plantilla	1 h ago	Instant
Off VM PRD	2 h ago	Instant
Apagar maquinas	1 wk ago	Instant
Button -> Start virtual machine	1 wk ago	Instant

[Run]-R_PPP_Plantilla: Es un flujo de trabajo cloud de tipo Instant que esta asociado a la solución R_PPP_Plantilla. Su principal funcionalidad es contener la lógica a nivel de activación del asistente ya sea por activación manual, trigger o programada. A continuación, se lista las actividades que realiza este flujo:

1. Establecer el tipo de activador para el flujo.
2. Inicializar las variables que el proceso requiere a nivel cloud y que deben viajar hacia el asistente en Power Automate Desktop.
3. Try: Contenedor que permite activar el scope **Catch** en caso de generarse un error en la lógica encargada de:
 - a. Encender la máquina donde se va a ejecutar el asistente
 - b. Esperar un tiempo aproximado de 40 segundos con el fin de dar un tiempo de latencia a la máquina para que cargue las características del sistema de forma correcta.
 - c. Obtener la información base de la máquina virtual (Name, ProvisioningState, id, properties, body) con el fin de evaluar si la máquina se encuentra activa en Azure.
 - d. Validar a través de una condición sí la propiedad **ProvisioningState** es Succeeded; esto indicara que la máquina esta lista para ejecutar el asistente, de lo contrario se notifica la novedad.
 - e. Sí la condición indica verdadera, se procede a ejecutar el asistente a través del activador HTTP con la url de consumo del flujo de trabajo cloud "[HTTP Request]-R_PPP_Plantilla" por medio del método POST.
 - i. URI: Hace referencia a la expuesta en el activador del flujo [HTTP Request]-R_PPP_Plantilla en la línea #1.
 - ii. Headers: **Accept** = application/json, **content-type** = application/json, **X-HTTP-Method** = Post

iii. Body: {

"inStrHoraFinalizacionBot":

"@{variables('locStrHoraFinalizaciónBot'))",

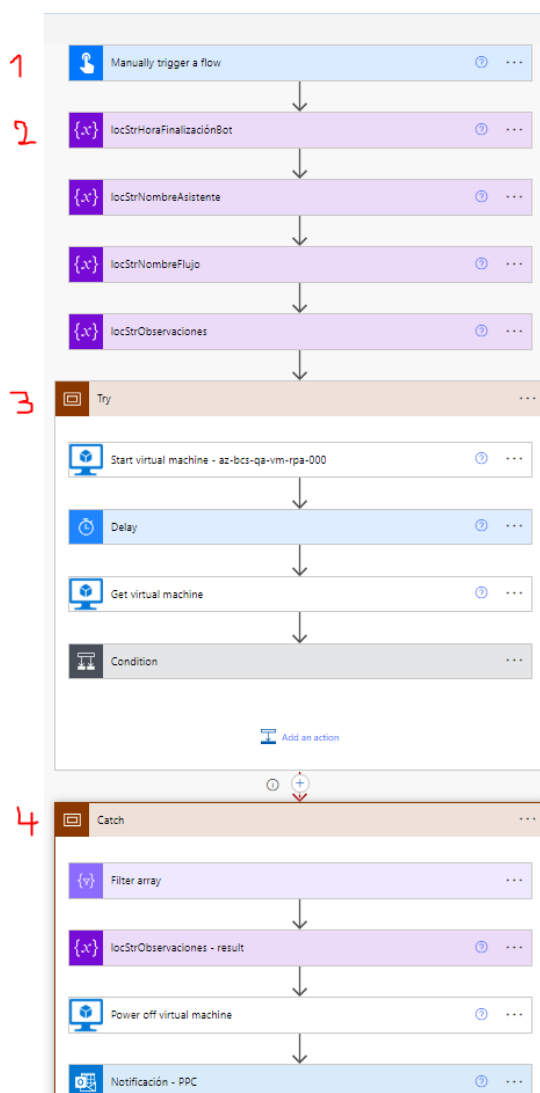
"inStrNombreAsistente":

"@{variables('locStrNombreAsistente'))"

}. Estos parámetros pueden aumentar acorde a lógica construida para el asistente y requerimientos dados en el PDD y Diseño Técnico.

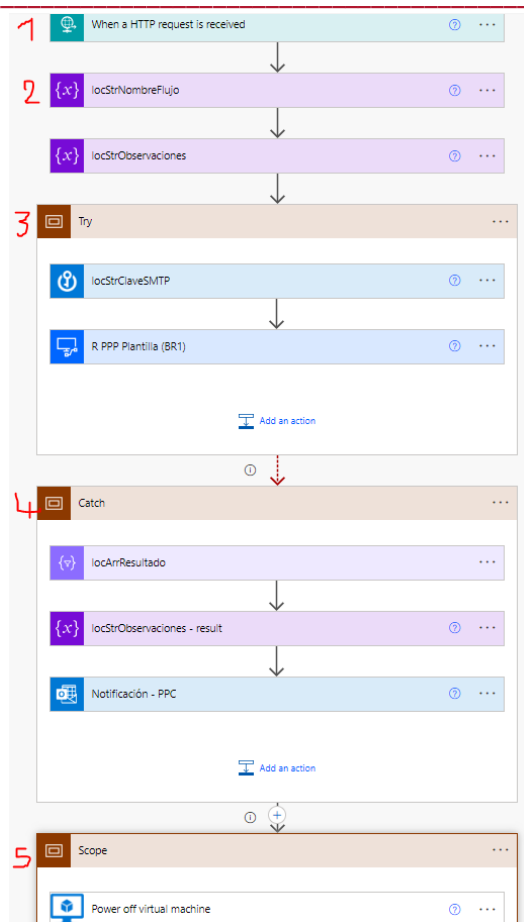
- f. Sí la condición indica Falso, se procede a notificar vía correo electrónico la novedad presentada con la activación de la máquina.

4. Catch: Contenedor encargado de activarse cuando el contenedor **Try** presente un fallo. Se obtiene los resultados de la ejecución del scope Try y se envía la notificación vía correo electrónica con la novedad presentada. Por último, se apaga la máquina para que esta no genere un consumo inapropiado.



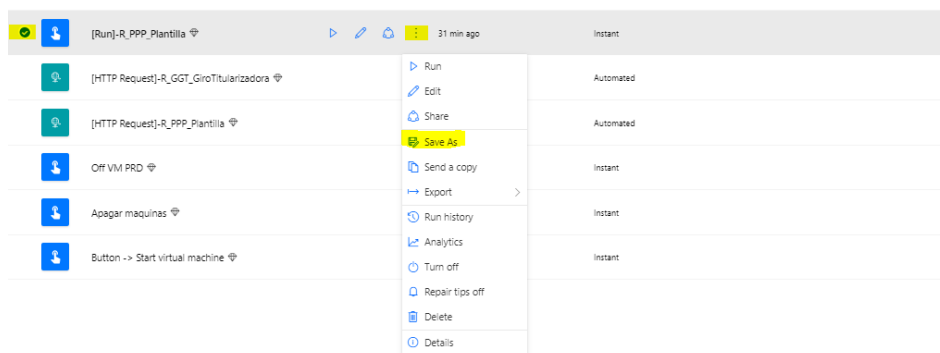
[HTTP Request]-R_PPP_Plantilla: Es un flujo de trabajo cloud de tipo Automated que está asociado a la solución R_PPP_Plantilla. Su principal funcionalidad es contener la lógica de activación a través de una solicitud **“When a HTTP request is received”**. Principalmente este flujo se encarga de activar la máquina de forma desasistida. A continuación, se lista las actividades que realiza este flujo:

1. Establecer el tipo de activador para el flujo.
2. Inicializar las variables que el proceso requiere a nivel cloud y que deben viajar hacia el asistente en Power Automate Desktop.
3. Try: Contenedor que permite activar el scope Catch en caso de generarse un error en la lógica encargada de:
 - a. Obtener los valores sensibles del Azure Key Vault relacionados al asistente.
 - b. Ejecutar el asistente con el conector de **Desktop flows** indicando que:
 - i. Desktop flow: R_PPP_Plantilla
 - ii. Run Mode: Unattended (run son a machine that's signed out)
 - iii. inStrHorFinalizaciónbot: Hora de finalización del bot como franja máxima de ejecución.
 - iv. inStrClaveCorreo: Clave obtenida desde el Key Vault en el punto 1. Esta se mapea como parámetro de entrada hacia el bot en Power Automate Desktop.
4. Catch: Contenedor encargado de activarse cuando el contenedor Try presente un fallo. Se obtiene los resultados de la ejecución del scope Try y se envía la notificación vía correo electrónica con la novedad presentada.
5. Finally: Contenedor encargado de activarse como ultima instancia de la lógica creada con el objetivo de realizar el apagado de la máquina una vez finalice la ejecución del asistente, tenga este un estado fallido o no.



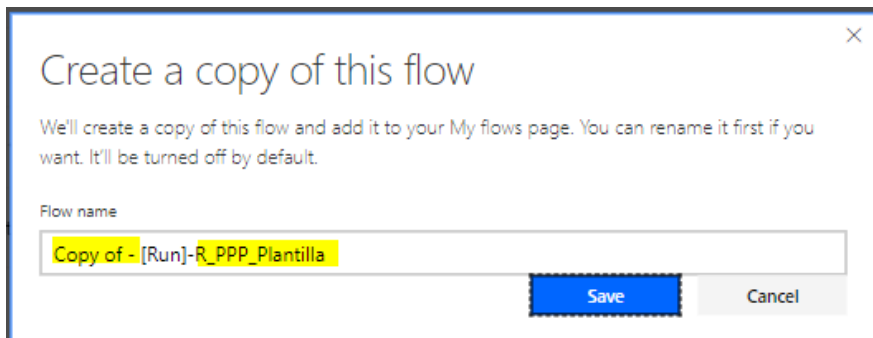
5. Sí los flujos indicados en el punto anterior existen, procedemos a realizar una copia de estos para asignarles el nombre técnico del asistente nuevo que se va a desarrollar. Acorde a los flujos indicados en la viñeta **uno** del punto **cuatro** repite este paso por cada flujo y realiza las copias correspondientes con su respectivo nombre técnico.

 Selecciona el flujo de trabajo cloud y haga clic sobre los tres puntos, posteriormente de clic en **Save As**.



 Lo anterior generara la siguiente ventana donde escribirás el nuevo nombre del asistente modificando únicamente después del guion "-". Como se muestra a continuación:

Antes



Create a copy of this flow

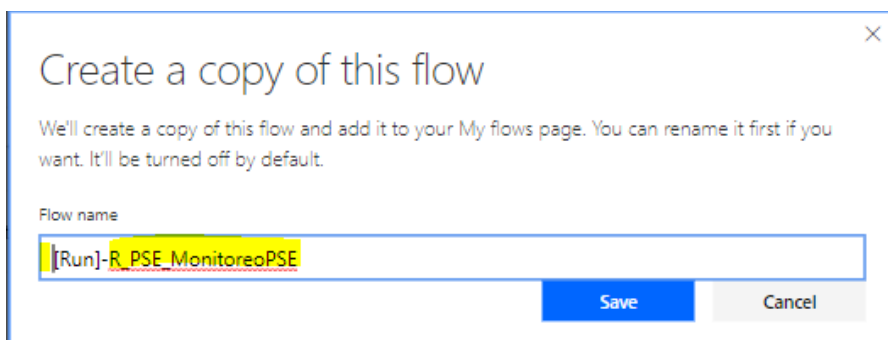
We'll create a copy of this flow and add it to your My flows page. You can rename it first if you want. It'll be turned off by default.

Flow name

Copy of - [Run]-R_PPP_Plantilla

Save Cancel

Después



Create a copy of this flow

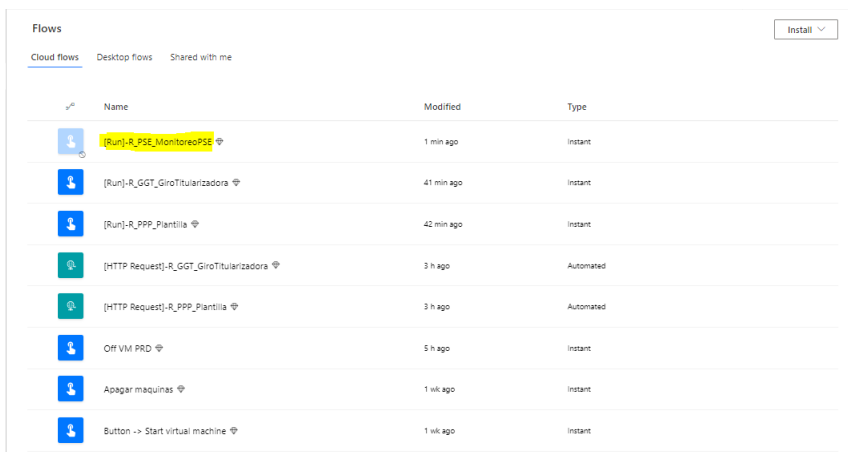
We'll create a copy of this flow and add it to your My flows page. You can rename it first if you want. It'll be turned off by default.

Flow name

[Run]-R_PSE_MonitoreoPSE

Save Cancel

Haga clic en Save y espere que nuevo flujo se muestra sobre la tabla de flujos creados.



Flows			
	Name	Modified	Type
	[Run]-R_PSE_MonitoreoPSE	1 min ago	Instant
	[Run]-R_GGT_GiroTitularizadora	41 min ago	Instant
	[Run]-R_PPP_Plantilla	42 min ago	Instant
	[HTTP Request]-R_GGT_GiroTitularizadora	3 h ago	Automated
	[HTTP Request]-R_PPP_Plantilla	3 h ago	Automated
	Off VM PRD	5 h ago	Instant
	Apagar maquinas	1 wk ago	Instant
	Button -> Start virtual machine	1 wk ago	Instant

- Una vez finalice de copiar y renombrar los flujos indicados, va a crear una solución con el nombre técnico del nuevo asistente que se va a desarrollar. Esto se realiza con el fin agregar los flujos nube bajo una solución que permita el versionamiento, administración y exportación correspondiente para ambientes posteriores, ya sean soluciones administradas o no administradas.

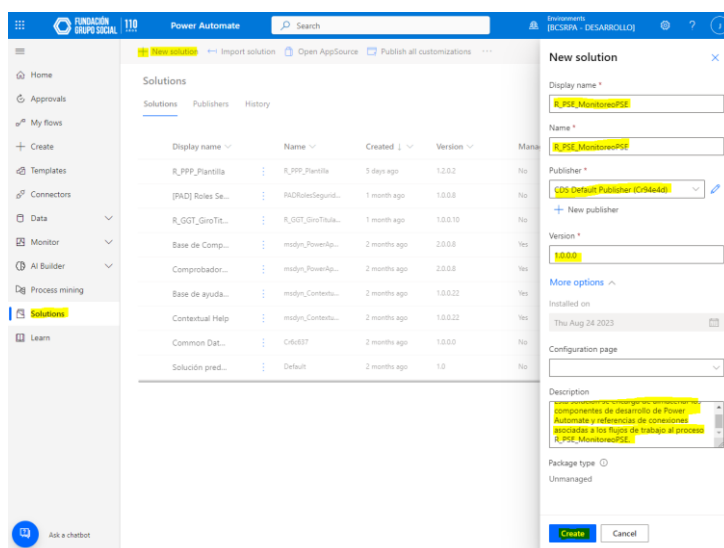
Haga clic en **Solutions**, posteriormente clic en **New solution**. En el formulario que se genera se debe registrar la siguiente información:

- Display name: R_PSE_MonitoreoPSE

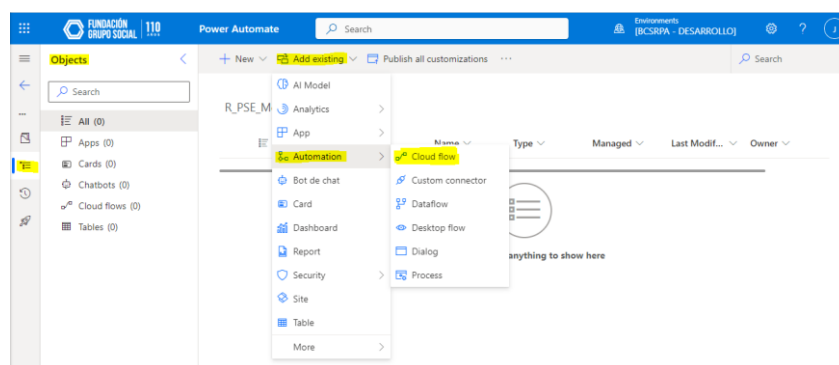
- ii. Name: R_PSE_MonitoreoPSE
- iii. Publisher: CDS Default Publisher (*****). Seleccionar el primer registro encontrado como Default.
- iv. Versión: 1.0.0.0

Haga clic en More Opciones

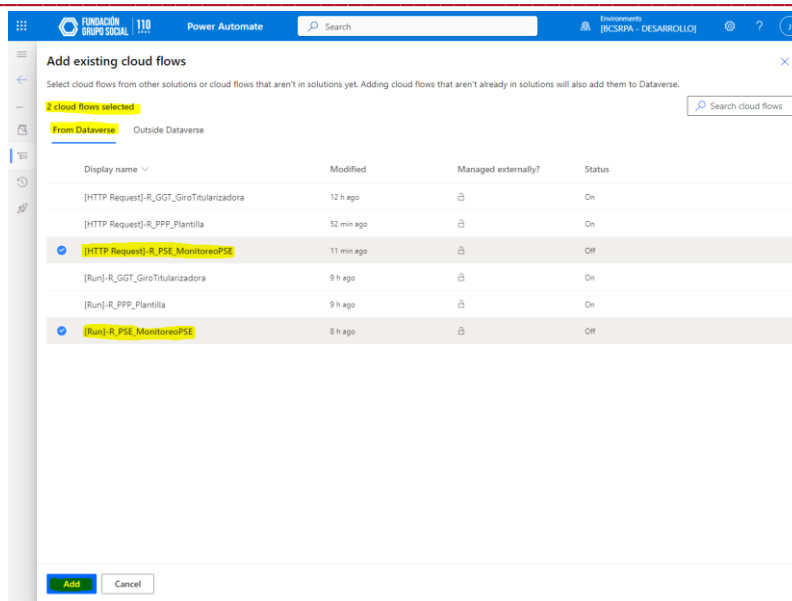
- v. Descripción: Esta solución se encarga de almacenar los componentes de desarrollo de Power Automate y referencias de conexiones asociadas a los flujos de trabajo al proceso **#NombreProceso#**.
- vi. Por último, haga clic en **Create**.



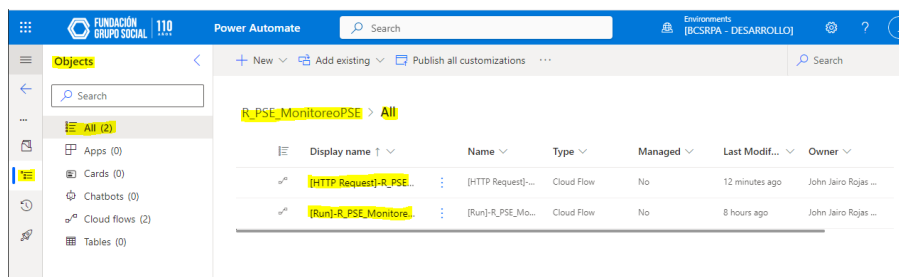
- Una vez, cargue la pantalla de la solución, se debe agregar los flujos creados en los pasos anteriores + el flujo de escritorio copiado y creado desde el Power Automate Desktop previamente. Para esto haga clic **Add existing**, seleccione la opción de **Automation** y haga clic en **Cloud flow**.



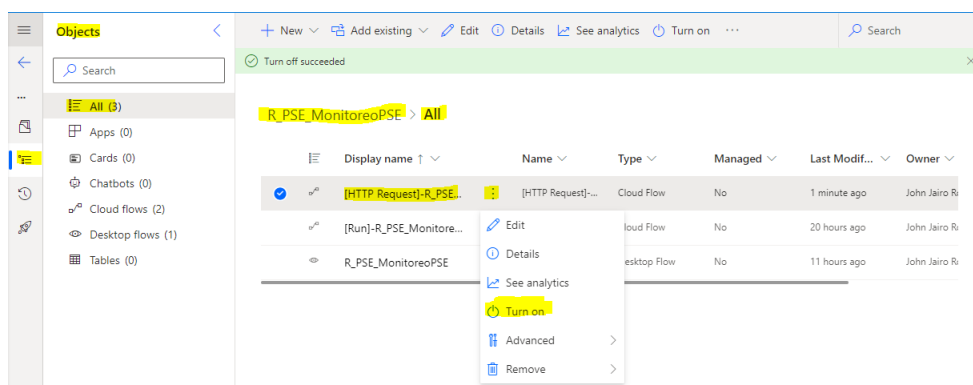
- Sobre la pantalla que genera la iteración, vamos a seleccionar los flujos que se crearon anteriormente acorde al proyecto y haga clic en **Add**.



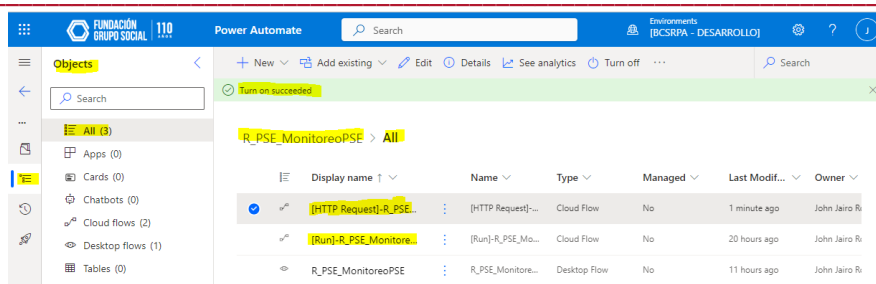
Validemos sobre la pantalla generada que los flujos agregados se encuentren en la tabla de soluciones.



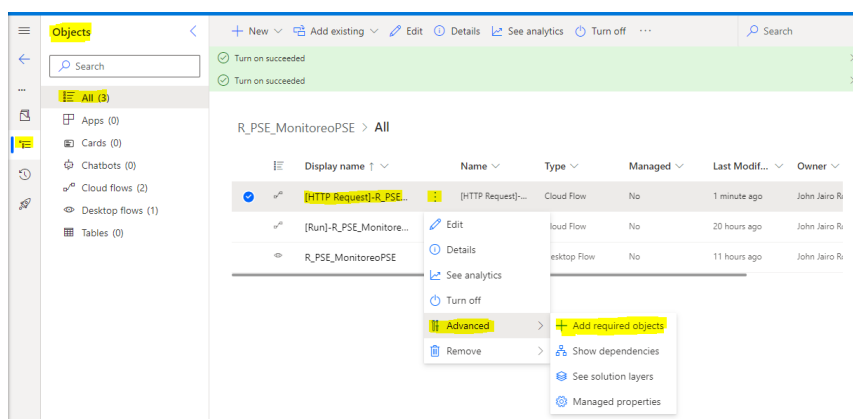
Finalizado el proceso de agregar los flujos de trabajo cloud a la solución, vamos a ir a la opción de los tres puntos por cada flujo agregado con el objetivo de activar los flujos asignados. Haga clic en los tres puntos y haga clic en **Turn On** por cada flujo.



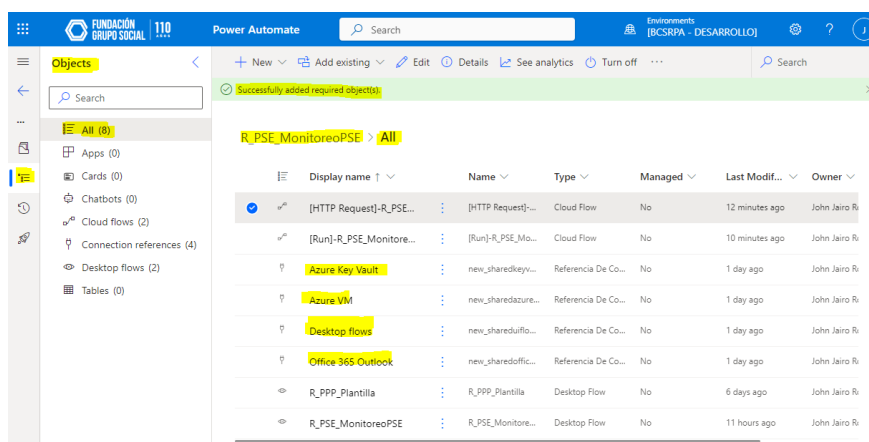
Espere que se genere el siguiente mensaje indicando **“Turn on Succeeded”**. Esto significa que el flujo quedo listo para realizar las modificaciones a nivel de referencias de conexiones.



- Ahora se debe agregar a la solución las referencias de conexión únicamente para los flujos de trabajo cloud. Para esto haga clic en los **tres puntos**, despliegue la opción **Advanced**, haga clic en **Add required objects** y por último haga clic en **OK**. Este paso se debe repetir con todos los flujos de trabajo clouds que fueron agregados anteriormente.

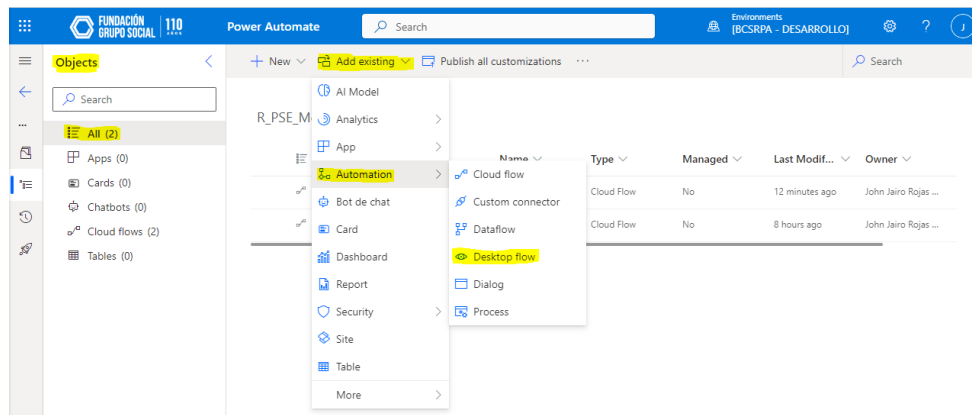


- Espere que se genere el siguiente mensaje indicando **“Successfully added required object(s).”**. Esto significa que el flujo quedo listo para realizar las modificaciones a nivel de referencias de conexiones. En la imagen se identifica los nuevos objetos que se agregaron a la tabla.

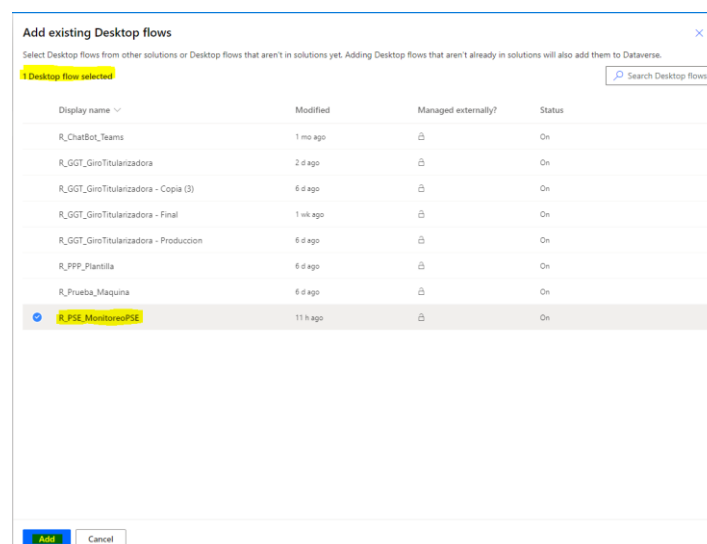


- Finalizado el proceso de agregar los flujos de trabajo cloud, vamos a agregar los flujos de escritorio creados acorde a las plantillas de

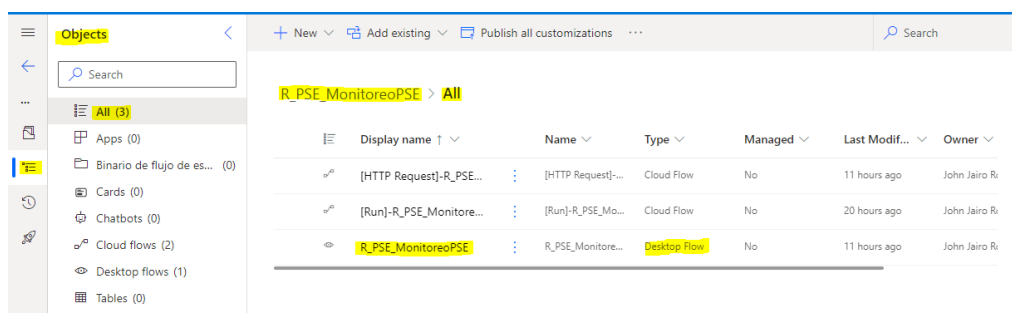
desarrollo para el asistente nuevo. Para esto haga clic **Add existing**, seleccione la opción de **Automation** y haga clic en **Desktop flow**.



➤ Sobre la pantalla que genera la iteración, vamos a seleccionar los flujos que se crearon anteriormente en Power Automate Desktop acorde al proyecto y haga clic en **Add**.



➤ Validemos sobre la pantalla generada que los flujos agregados se encuentren en la tabla de soluciones.



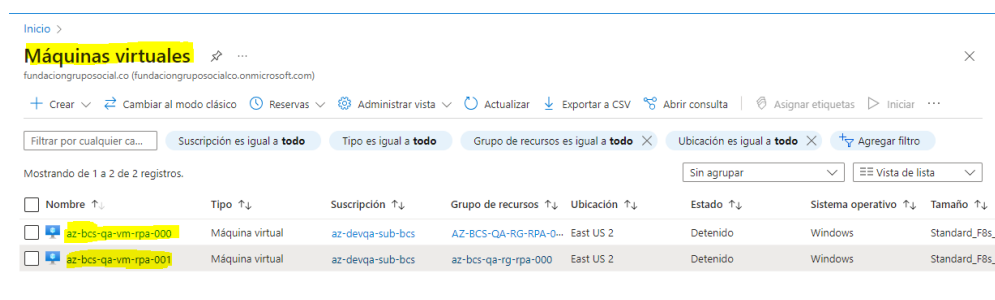
- Finalizada la asignación y activación de los flujos de trabajo cloud y desktop, estos ya quedan listos para iniciar el desarrollo y los ajustes necesarios acorde al proceso del nuevo asistente.

¿Cómo conectarse a las máquinas virtuales por Bastión?

Para establecer conexión remota con las máquinas virtuales para de QA, se debe contar con los perfiles y roles necesarios para acceder por Bastión (no se aborda aquí, solicitar al equipo las indicaciones para ello) o directamente sobre la red corporativa, posterior a ello, se procede a conectar con el servidor remoto. Las credenciales para acceder deben ser solicitados a los líderes de la fábrica de desarrollo RPA.

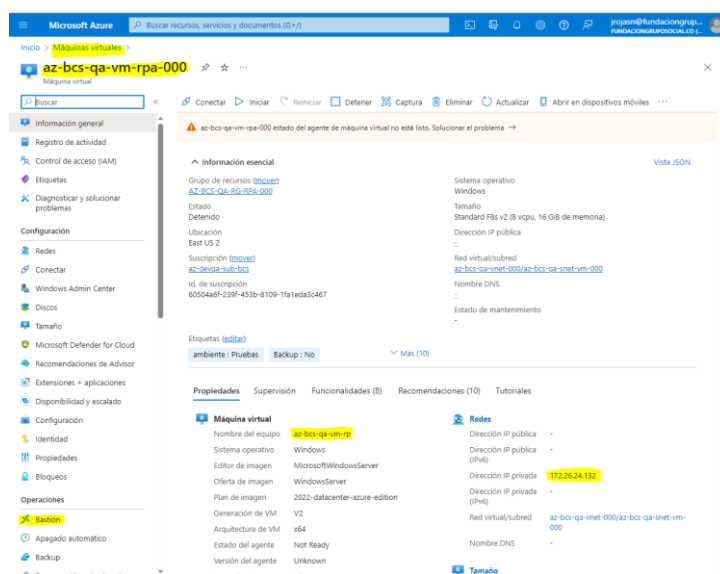
Recomendable usar una laptop para ejecutar el desarrollo con resolución 1366 * 768.

- Vamos a ingresar a la siguiente url <https://portal.azure.com/#view/HubsExtension/BrowseResource/resourceType/Microsoft.Compute%2FVirtualMachines> donde se encuentran las máquinas virtuales asignadas al proyecto.



Nombre	Tipo	Suscripción	Grupo de recursos	Ubicación	Estado	Sistema operativo	Tamaño
az-bcs-qa-vm-rpa-000	Máquina virtual	az-devqa-sub-bcs	AZ-BCS-QA-RG-RPA-0...	East US 2	Detenido	Windows	Standard_F8s_v...
az-bcs-qa-vm-rpa-001	Máquina virtual	az-devqa-sub-bcs	az-bcs-qa-rg-rpa-000	East US 2	Detenido	Windows	Standard_F8s_v...

- Hacemos clic sobre la máquina a la que debemos ingresar, esto nos arroja a la siguiente pantalla donde en el panel izquierdo se debe hacer clic en la opción de **Bastión**.



Microsoft Azure - Buscar recursos, servicios y documentos (Ctrl+K)

az-bcs-qa-vm-rpa-000 - Máquina virtual

Conectar | Iniciar | Reiniciar | Detener | Captura | Eliminar | Actualizar | Abrir en dispositivos móviles

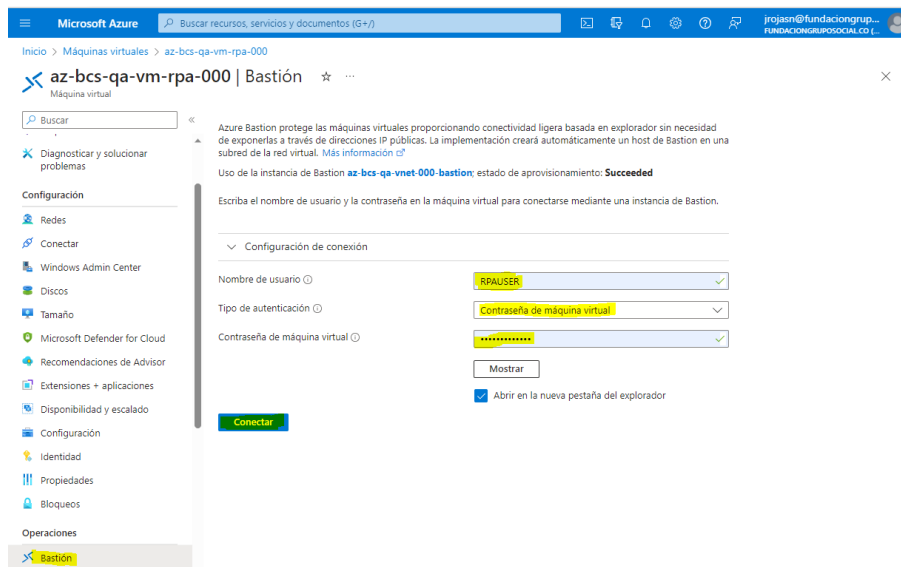
Información esencial

- Grupo de recursos (resources): AZ-BCS-QA-RG-RPA-000
- Sistema operativo: Windows
- Tamaño: Standard F8s v2 (8 vcpu, 16 GiB de memoria)
- Estado: Detenido
- Ubicación: East US 2
- Suscripción (subscriptions): az-devqa-sub-bcs
- Id. de suscripción: 605446f-239f-453b-8109-1fa1eda3c467
- Red virtual/subred: az-bcs-qa-vnet-000/az-bcs-qa-subnet-vm-000
- Nombre DNS: -
- Estado de mantenimiento: -

Propiedades

- Máquina virtual**
 - Nombre del equipo: az-bcs-qa-vm-rp
 - Sistema operativo: Windows
 - Editor de imagen: MicrosoftWindowsServer
 - Oferta de imagen: WindowsServer
 - Plan de imagen: 2022-datacenter-azure-edition
 - Generación de VM: V2
 - Arquitectura de VM: x64
 - Estado del agente: Not Ready
 - Versión del agente: Unknown
- Redes**
 - Dirección IP pública: -
 - Dirección IP pública (IPv6): -
 - Dirección IP privada: 172.26.24.132
 - Dirección IP privada (IPv6): -
 - Red virtual/subred: az-bcs-qa-vnet-000/az-bcs-qa-subnet-vm-000
 - Nombre DNS: -
- Tamaño**

- Al hacer clic se va a generar la siguiente pantalla donde se visualiza el formulario para ingresar a la máquina. Allí se ingresa con las credenciales dadas de las cuentas de servicio ejecutoras para la respectiva configuración.



Creación de flujos de trabajo

Para crear un subflujo nuevo es importante identificar si esta actividad a desarrollar requiere de reintentos o no. Acorde a esto realice los pasos neutrales para la creación y pegue toda la información del subflujo plantilla Plantilla_Con_Reintento o Plantilla_Sin_Reintento, o si es una función Plantilla_Funcion_Con_Puntos_Control o Plantilla_Funcion_Sin_Puntos_Control.

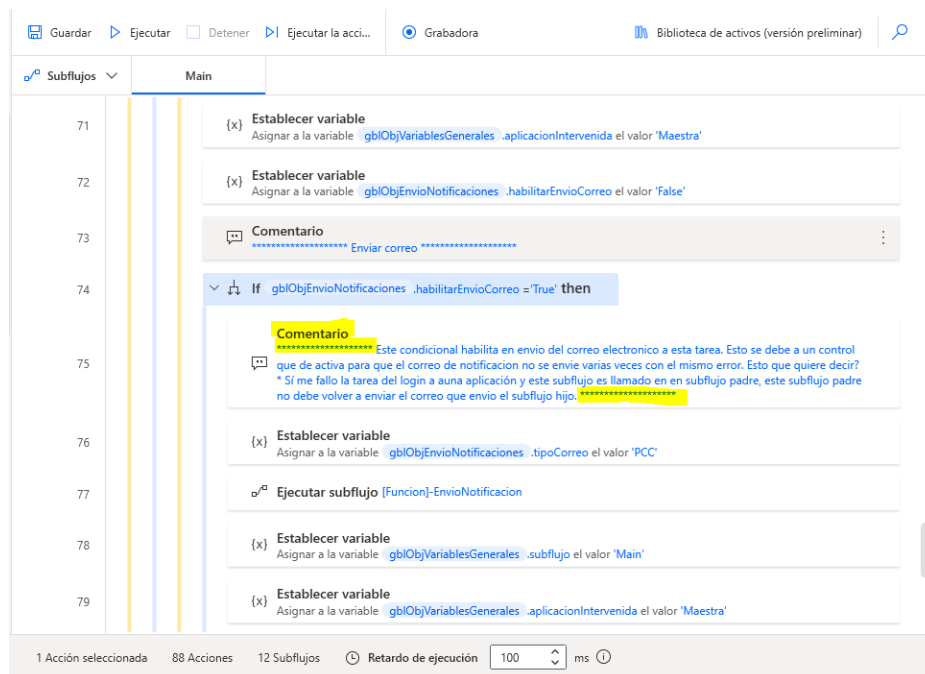
Nota: Las funciones son denominadas subflujos reusables en todo el asistente y que se puede llamar desde cualquier otro flujo y no requiere de modificaciones adicionales.

Comentarios

Es fundamental que la lógica implementada en cada tarea o función comience con un comentario que explique en detalle la implementación del proceso. Además, se debe evitar incluir comentarios que no aporten valor durante la lectura del código fuente.

1	Comentario ***** Nombre del desarrollador: John Jairo Rojas Fecha Creación: 02/06/2023 Descripción: Tarea encargada de ejecutar el flujo principal del asistente *****
2	En error del bloque Control de errores de proceso y de sistema

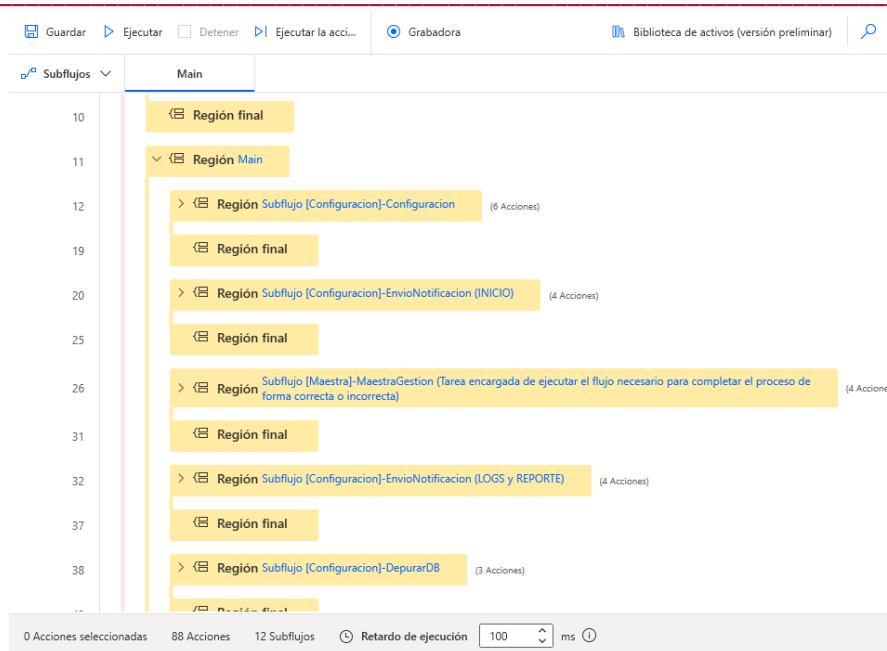
Se recomienda que en flujo de trabajo se comentario el grupo comandos que ejecute una actividad con el fin de poder entender de manera sencilla el código fuente implementado. Para eso es importante que los comentarios inicien y cierren con ********* para dar un orden lógico y de estructura.



Se aprecia en los comentarios, el propósito de crearlos que es, dar claridad de que está realizando cada paso, esto facilita los temas de soporte y mantenimiento de las automatizaciones, se puede decir que, es muy fácil crear, pero difícil mantener, por lo que se debe procurar hacer fácil el mantenimiento de las tareas.

Regiones

Se recomienda hacer uso del comando Región para establecer un orden a nivel de estructura visual en el código fuente de Power Automate Desktop, adicional la región también me permite establecer un comentario muy puntual de lo que se va a almacenar en este fragmento de código. Se recomienda tener un nivel máximo de 3 o 4 regiones uno dentro de otro para no sobrecargar el código. En el siguiente ejemplo se muestra el debido uso de las regiones en flujo Main, donde se logra dar una estructura al código por cada etapa que se ejecuta desde el flujo padre. En el caso de que la región se use para crear una segmentación de ejecución de flujos se recomiendo que en la descripción de la región se establezca el nombre del subflujo que se va a ejecutar.



En error del bloque + etiqueta control de errores

Cada flujo desarrollado debe contar como mínimo con un Try-Catch con el objetivo de poder controlar los errores inesperados y generar la auditoria y alertas necesarias para determinar la causa del error; en el caso de Power Automate el comando es denominado como **En error del bloque**. El **En error del bloque** se activara en caso de error, la etiqueta **Control de errores** para poder capturar la línea y el mensaje del error que genero la ejecución de un comando.

Detalle del comando **En error del bloque**

En error del bloque

Marca el inicio de un bloque para controlar errores de acciones [Más información](#)

Seleccionar parámetros

Nombre:

Nueva regla

Borrar todo

Variable

{x}

para

{x}

Ejecución de flujo continua

Iniciar error

Modo de control de excepciones

Ir a la etiqueta

Seleccionar etiqueta

Seleccionar etiqueta

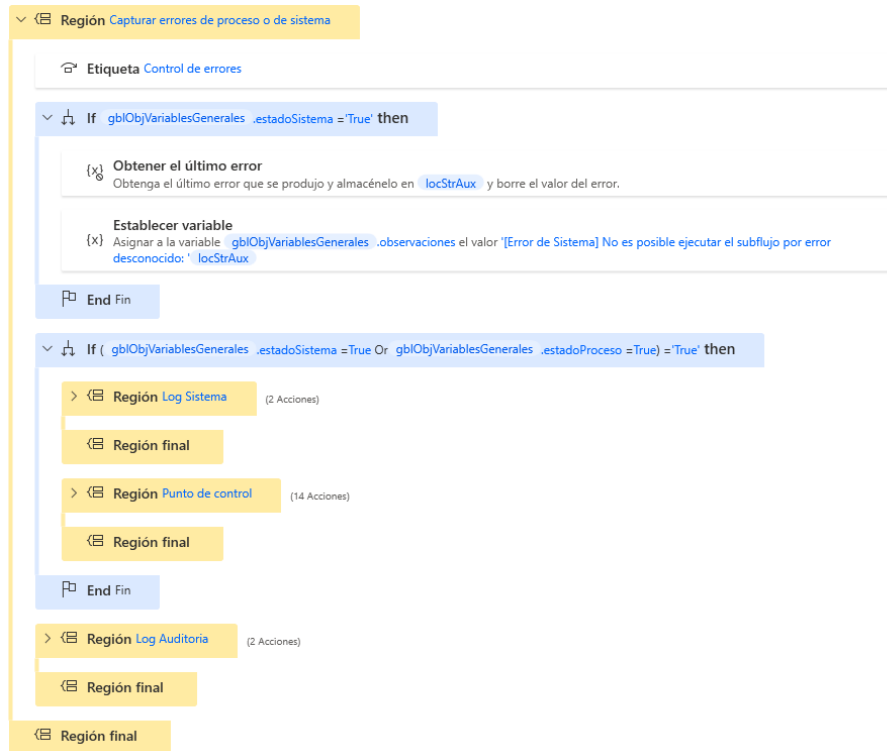
No hay ninguna etiqueta seleccionada

Capturar errores lógicos inesperados

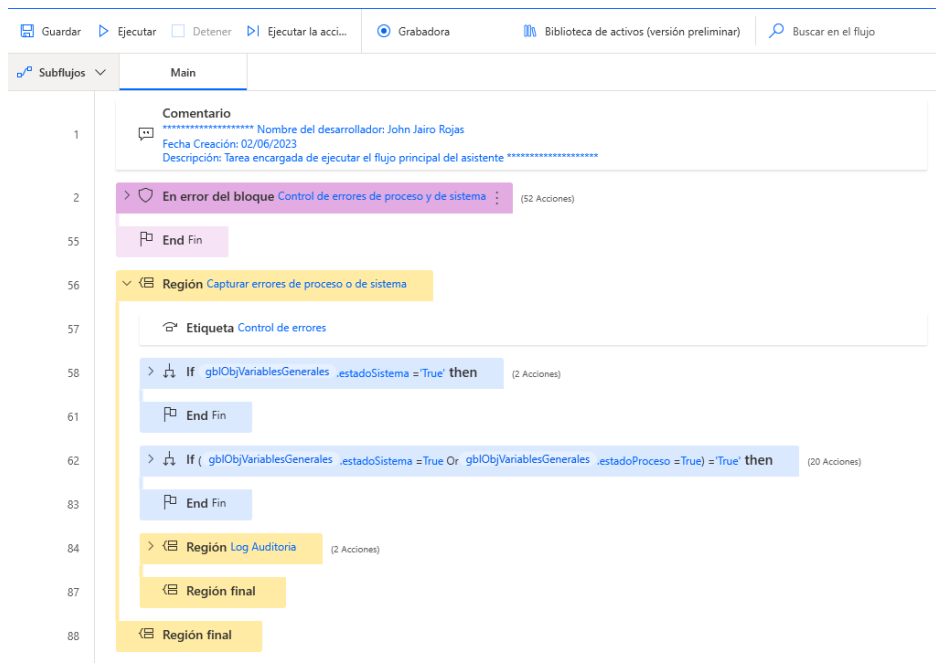
Guardar

Cancelar

Detalle etiqueta control de errores



Vista general de estructura de control

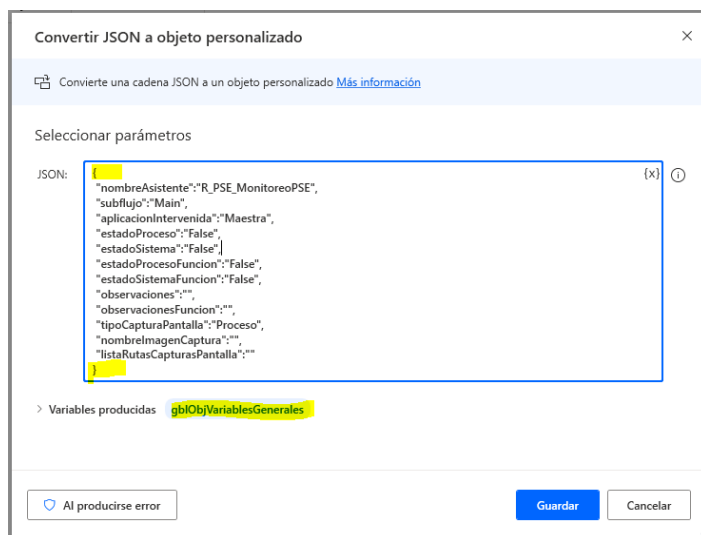


Todas las tareas deben contar con esta estructura, es por eso que se recomienda hacer uso de las plantillas definidas que ya tiene configurado estos controles.

Uso de variables objeto JSON

En cuanto al manejo de variables en Power Automate, se aconseja emplear objetos JSON que contengan atributos relacionados con una funcionalidad o tema específico que tenga una coherencia lógica. Esto implica que, por ejemplo, si se dispone de un conjunto de cinco nombres de archivos de entrada y sus rutas correspondientes, no es recomendable crear cinco variables separadas para almacenar esta información. La mejor práctica consiste en crear un objeto JSON que permita reunir todos los nombres de archivos y rutas dentro de una única variable, manteniendo su estructura. Esta estrategia brinda varias ventajas, incluyendo la mejora de la eficiencia del flujo de trabajo, la facilitación de la comprensión del código y la reducción de la cantidad de variables que se crean y utilizan en cada proceso. Ejemplo:

- Objeto relacionado a las variables generales usadas en el RPA con el objetivo de dar control a la estructura del flujo.



Convertir JSON a objeto personalizado

Convierte una cadena JSON a un objeto personalizado [Más información](#)

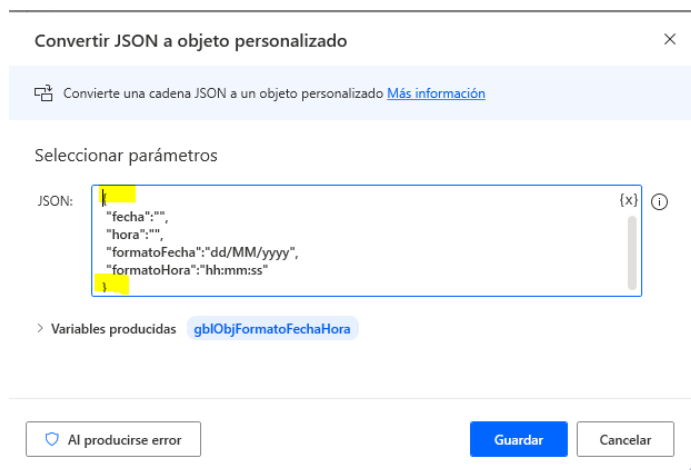
Seleccionar parámetros

JSON: {"nombreAsistente":"R_PSE_MonitoreoPSE","subflujo":"Main","aplicacionIntervenida":"Maestra","estadoProceso":"False","estadoSistema":"False","estadoProcesoFuncion":"False","estadoSistemaFuncion":"False","observaciones":"","observacionesFuncion":"","tipoCapturaPantalla":"Proceso","nombreImagenCaptura":"","listaRutasCapturasPantalla":""}

> Variables producidas: gbObjVariablesGenerales

Al producirse error Guardar Cancelar

- Objeto relacionado para establecer la fecha y hora acorde al formato especificado.



Convertir JSON a objeto personalizado

Convierte una cadena JSON a un objeto personalizado [Más información](#)

Seleccionar parámetros

JSON: {"fecha":"","hora":"","formatoFecha":"dd/MM/yyyy","formatoHora":"hh:mm:ss"}

> Variables producidas: gbObjFormatoFechaHora

Al producirse error Guardar Cancelar

Manejo de logs

El manejo de logs es fundamental para realizar un correcto monitoreo de que lo que hace el asistente en tiempo de ejecución, por esto desde el documento de arquitectura se define una estructura que se de implementar en Power Automate. Esto se crea de la siguiente manera:

Estructura de log de auditoria en código

Región Log Auditoria


Obtener la fecha y hora actuales
Recuperar la fecha y hora actuales de la zona horaria 'America/Bogota' y almacenarlas en `locDateRegistroLog`


Escribir texto en el archivo
Escribir `gblObjVariablesGenerales.nombreAsistente`; `gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.usuarioRedBR`; `gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.nombreEstacionBR`; `gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.ipMaquina`; `gblObjVariablesGenerales.subflujo`; `locDateRegistroLog`; `gblStrNumeroUnicoProceso`; `gblObjVariablesGenerales.aplicacionIntervenida`; Subflujo iniciado. en...

Región final

Detalle del log y configuración del comando para generar log

Escribir texto en el archivo


Escribe o anexa texto a un archivo [Más información](#)

Seleccionar parámetros

Ruta de archivo:

%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.logs.rutaLogAuditoria%

Text que se va a escribir:

%gblObjVariablesGenerales.nombreAsistente%;%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.usuarioRedBR%;%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.nombreEstacionBR%;%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.ipMaquina

Anexar línea nueva:
☒

Si el archivo existe:

Anexar contenido

Codificación:

UTF-8

Al producirse error

Guardar

Cancelar

Contenido:

```
%gblObjVariablesGenerales.nombreAsistente%;%gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.usuarioRedBR%;%gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.nombreEstacionBR%;%gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.ip
```

Maquina%;%gblObjVariablesGenerales.subflujo%;%locDateRegistroLog%;%gblStrNumeroUnicoProceso%;%gblObjVariablesGenerales.aplicacionIntervenida%;Subflujo iniciado.

- Estructura de log de sistema en código

```

graph TD
    A[Región Log Sistema] --> B[Obtener la fecha y hora actuales]
    A --> C[Escribir texto en el archivo]
    B --> D[Región final]
    C --> D
  
```

Región Log Sistema

- Obtener la fecha y hora actuales**
Recuperar la fecha y hora actuales de la zona horaria 'America/Bogota' y almacenarlas en `locDateRegistroLog`
- Escribir texto en el archivo**
Escribir `gblObjVariablesGenerales .nombreAsistente'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.usuarioRedBR'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.nombreEstacionBR'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.ipMaquina'; gblObjVariablesGenerales .subflujo'; locDateRegistroLog 'gblStrNumeroUnicoProceso ';` `gblObjVariablesGenerales .aplicacionIntervenida';...`

Región final

Detalle del log y configuración del comando para generar log

Escribir texto en el archivo

 Escribe o anexa texto a un archivo [Más información](#)

Seleccionar parámetros

Ruta de archivo:

%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.logs.rutaLogSiste
ma%

 {x}



Text que se va a escribir:

%gblObjVariablesGenerales.nombreAsistente%;%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.usuarioRed
BR%;%
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.globales.nombreEsta
cionBR%;%
ablObiConfiuracionMaquina.confiauracion.alobales.ioMaquina

 {x}



Anexar línea nueva:



Si el archivo existe:

Anexar contenido



Codificación:

UTF-8



 Al producirse error

Guardar

Cancelar

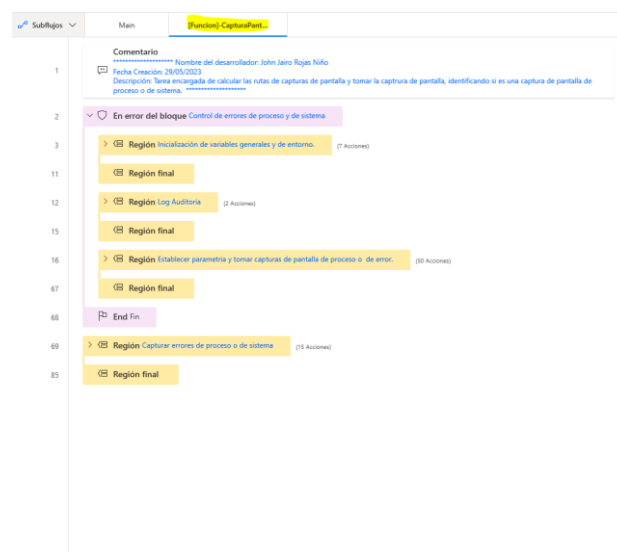
Contenido:%gblObjVariablesGenerales.nombreAsistente%;%gblObjConfiguraci
onMaquina.configuracion.globales.usuarioRedBR%;%gblObjConfiguracionMaquina.c
onfiguracion.globales.nombreEstacionBR%;%gblObjConfiguracionMaquina.configura
cion.globales.ipMaquina%;%gblObjVariablesGenerales.subflujo%;%locDateRegistroL
og%;%gblStrNumeroUnicoProceso%;%gblObjVariablesGenerales.aplicacionIntervenid
a%;%gblObjVariablesGenerales.nombreImagenCaptura%;%gblObjVariablesGenerales
.observaciones%

Es importante que la configuración de las regiones para los logs se mantengan esta estructura.

Manejo de capturas de pantalla

Las capturas de pantalla desempeñan un papel fundamental al almacenar evidencia visual de las acciones que realiza el bot. Esto puede deberse a varios factores, como la detección de errores inesperados ya conocidos, que se clasifican como "Errores del sistema", o cuando se encuentra una situación de excepción conocida en las reglas de negocio, que se considera un "Error controlado". Además, las capturas de pantalla también pueden tomarse en puntos específicos del proceso, según lo definido por el desarrollador, para respaldar la evidencia de que el bot está llevando a cabo las tareas de manera adecuada. En línea con lo anterior, la implementación de este procedimiento se realiza en Power Automate de la siguiente manera:

- Flujo encargado de calcular el consecutivo de la captura, rutas, nombre para ejecutar el pantallazo. La función esta creada como [Funcion]-CapturaPantalla:



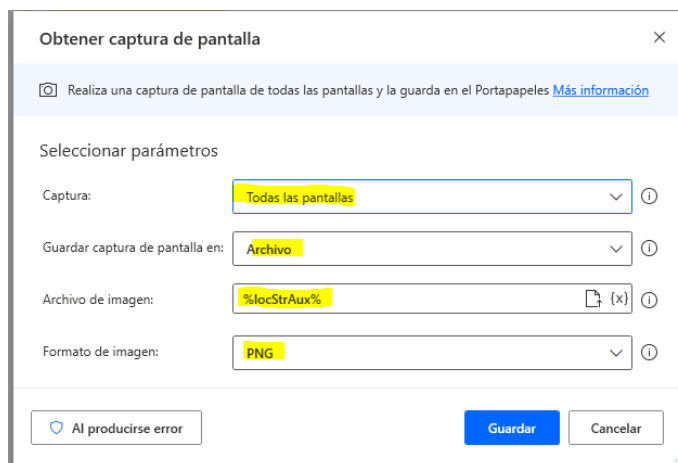
Esta función cuenta con condicionales que permite identificar que tipo de captura de pantalla debe realizar la tarea, si es de Proceso o de Error.



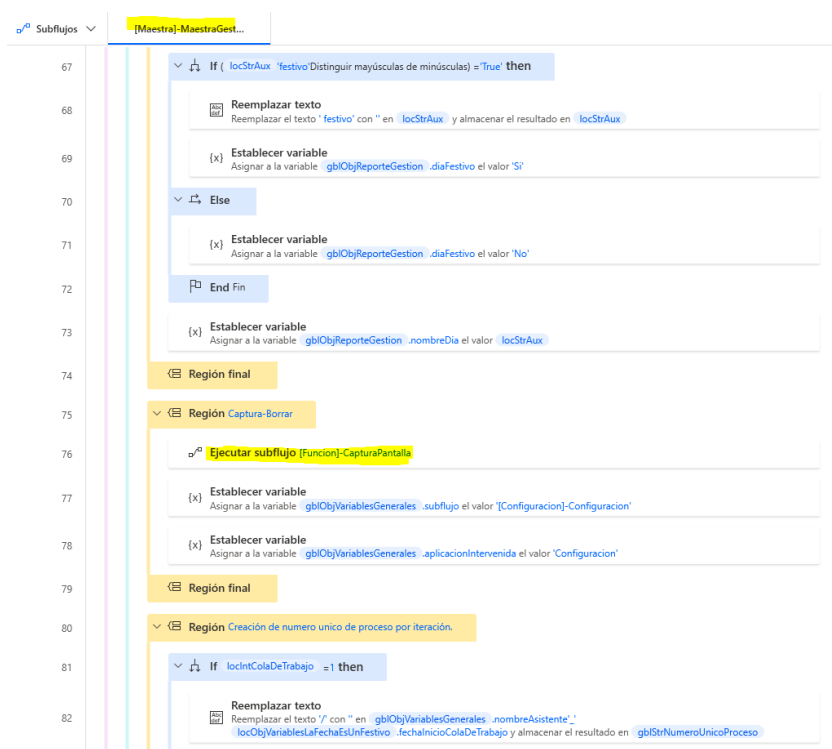
Teniendo en cuenta lo anterior procede a tomar la captura de pantalla especificando el comando de la siguiente manera.

Obtener captura de pantalla

Realiza una captura de pantalla de toda la pantalla y la guarda en `locStrAux`



Ejemplo tomar captura de pantalla proceso



En este caso se logra identificar que no se está agregando una variable para indicar que la captura de pantalla es de proceso. Esto se debe a que desde la inicialización de las variables se indica que es una captura de proceso.

Subflujos ▾ [Maestra]-MaestraGest...

3 ▾ Región Inicialización de variables generales y de entorno. ⋮

4 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .subflujo el valor '[Maestra]-MaestraGestion'

5 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .aplicacionIntervenida el valor 'Maestra Gestion'

6 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .estadoProceso el valor 'False'

7 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .estadoSistema el valor 'False'

8 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .observaciones el valor ''

9 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .tipoCapturaPantalla el valor 'Proceso'

10 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .nombrelmagenCaptura el valor ''

11 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .listaRutasCapturasPantalla el valor ''

12 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjEnvioNotificaciones .habilitarEnvioCorreo el valor 'True'

13 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjEnvioNotificaciones .aplicacionCorreo el valor gblObjVariablesGenerales .aplicacionIntervenida

14 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjEnvioNotificaciones .flujoCorreo el valor gblObjVariablesGenerales .subflujo

15 + Crear nueva lista
Crear una lista nueva y almacenarla en locLstConsolidadoRecaudo

16 Región final

17 ▾ Región Log Auditoria

Ejemplo tomar captura de pantalla error

Subflujos ▾ Main [Excel]-ComparacionTra... [Excel]-ValidacionDetal...

251 Región final ⋮

252 ▾ Región Punto de control

253 Comentario
Tomar captura de pantalla.....

254 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .tipoCapturaPantalla el valor 'Error'

255 Ejecutar subflujo [Funcion]-CapturaPantalla

256 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .subflujo el valor '[Excel]-ValidacionDetalleTransaccionesMD'

257 (x) Establecer variable
Asignar a la variable gblObjVariablesGenerales .aplicacionIntervenida el valor 'EXCEL'

258 Comentario
Enviar correo

259 > If gblObjEnvioNotificaciones .habilitarEnvioCorreo ='True' then (6 Acciones)

266 End Fin

267 Región final

268 End Fin

269 ▾ Región Log Auditoria

270 Obtener la fecha y hora actuales
Recuperar la fecha y hora actuales de la zona horaria 'America/Bogota' y almacenarlas en locDateRegistroLog

271 Escribir texto en el archivo
Escribir gblObjVariablesGenerales .nombreAsistente'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.usuarioRedBR';
gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.nombreEstacionBR';
gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.ipMaquina'; gblObjVariablesGenerales .subflujo'; locDateRegistroLog';
gblStrNumeroUnicoProceso'; gblObjVariablesGenerales .aplicacionIntervenida'Tarea completada.' en...

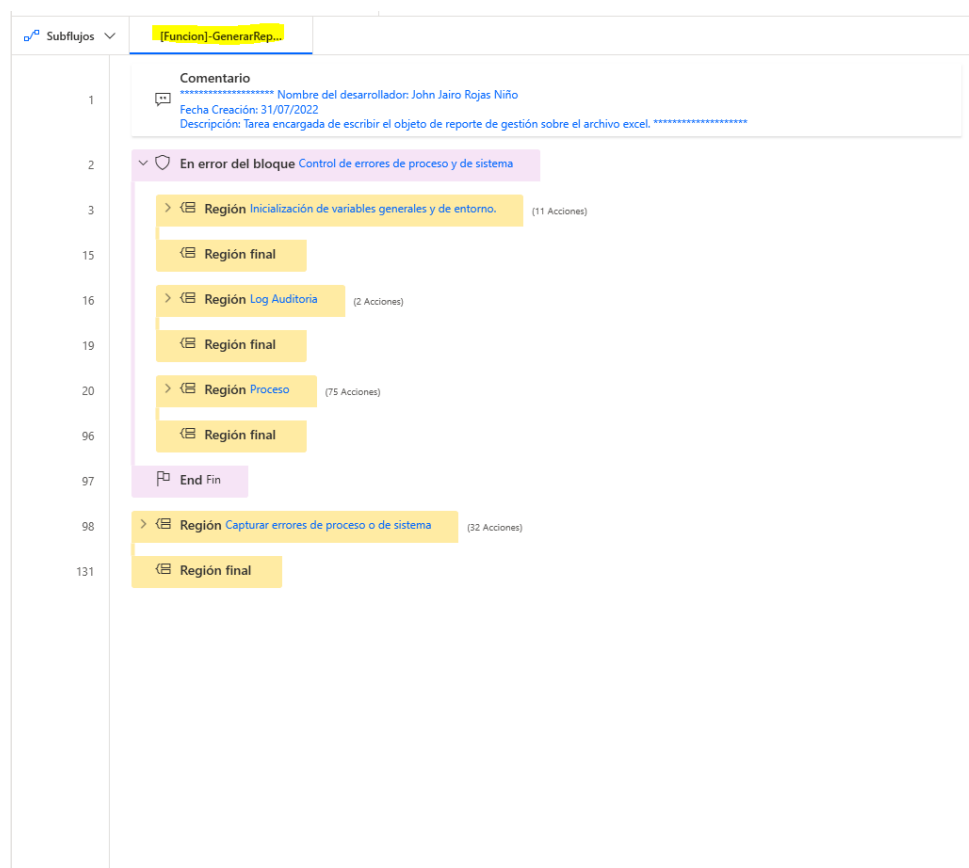
272 Región final

Manejo de reporte de gestión

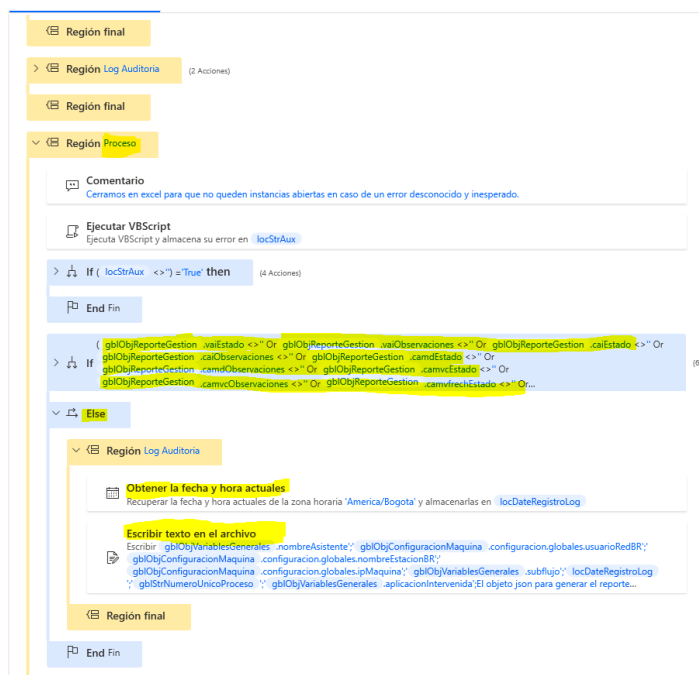
El informe de gestión, también conocido como tablero de control, es la herramienta que utiliza el usuario funcional para verificar si su proceso se ejecutó correctamente. Este informe de gestión proporciona información general que es aplicable a todos los RPA, tal como se describe en el Documento de Arquitectura de RPA. Además, detalla el estado y las observaciones de cada subproceso que compone el proceso actual, indicando qué etapas se completaron con éxito y cuáles no, junto con las observaciones correspondientes. Cada entrada en el registro también incluye la fecha y la hora de inicio y finalización de la ejecución del proceso. En relación con Power Automate, se aconseja la creación de una tarea que:

1. Crear un objeto json que contenga la estructura de la tabla de reporte de gestión, al pasar por cada etapa se escribe el valor de cada atributo correspondiente, al finalizar el proceso se llama la función para registrar el reporte. **Mas recomendable**
2. Mediante parámetros de entrada, defina las columnas de la base de datos o del archivo Excel que deben actualizarse en función de la etapa. Esto posibilita una actualización centralizada del informe, evitando la dispersión de esta lógica en todo el código. **Menos recomendable**

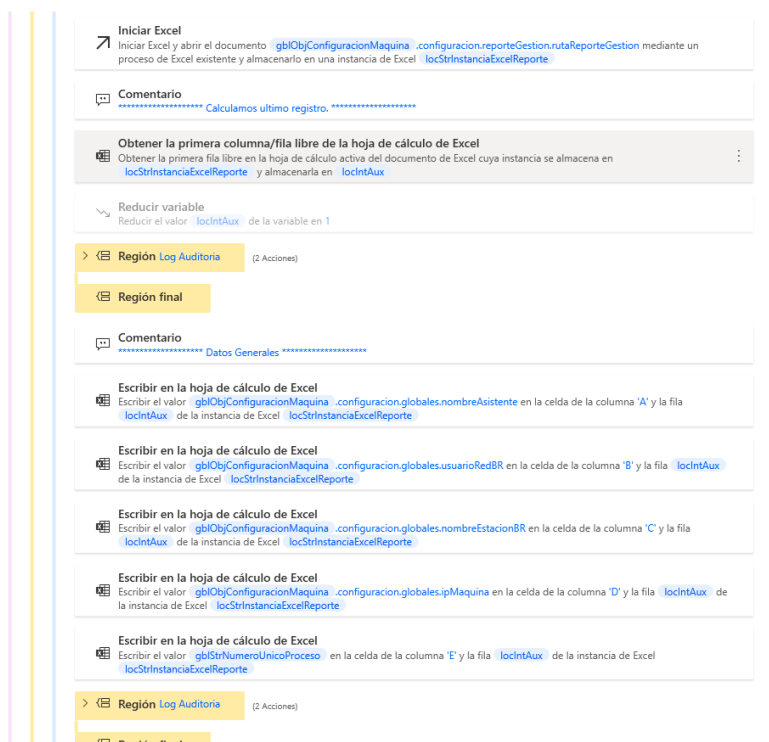
De esta manera, se simplifica el proceso de brindar soporte y mantenimiento, ya que no se vuelve necesario rastrear y modificar múltiples secciones del código:



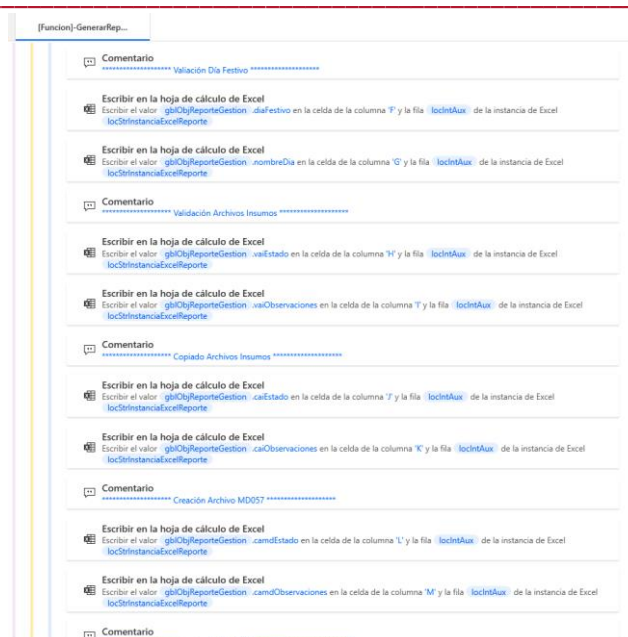
Validación de que al menos una columna no general, tenga valores diferentes de nulos, para asegurar registrar algo en la tabla de reporte de gestión.



Estructura de registro de datos naturales

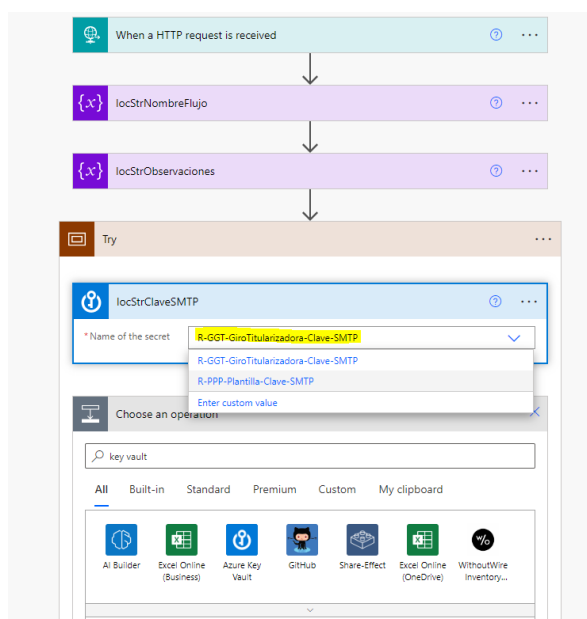


Estructura de registro de otras columnas enfocadas del proceso



Administración de credenciales

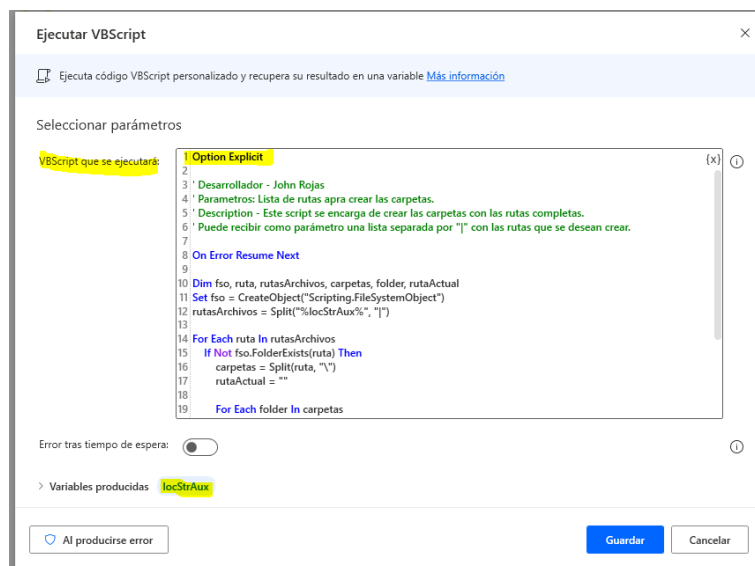
La gestión de credenciales desempeña un papel crucial en la seguridad de los datos sensibles. Para abordar esta necesidad, se emplea Azure Key Vault. Es esencial destacar que Power Automate Desktop no cuenta con un comando que se integre directamente con Key Vault. Por lo tanto, para abordar este desafío, es necesario hacer uso del conector premium de los flujos de trabajo en la nube, a través del cual el valor del secreto se proporciona como parámetro al RPA en Power Automate Desktop. Dentro del flujo plantilla se encuentra el ejemplo del conector a usar. Sin embargo, puede seguir la secuencia de asignación de comando al flujo de trabajo buscando el conector **"Azure Key Vault"**. Después de establecer la conexión del conector Premium, seleccionamos el secreto correspondiente al asistente:



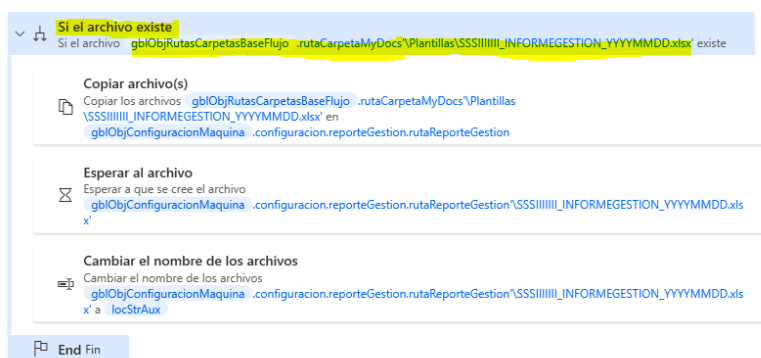
Manejo de archivos y carpetas

La gestión de archivos y carpetas es un recurso crucial en el desarrollo de los RPA, y por lo tanto, es fundamental seguir las siguientes recomendaciones para garantizar un funcionamiento eficiente en cuanto al tiempo de ejecución del asistente:

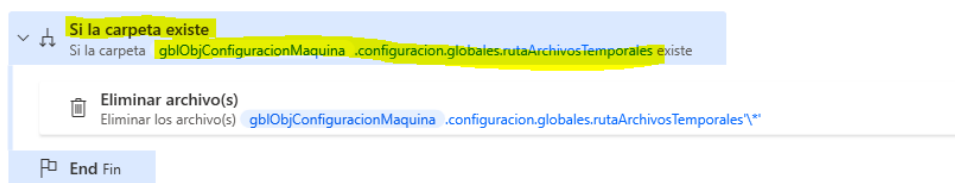
- Usar el siguiente script para la creación de carpetas que se encuentra en la plantilla para inicio de desarrollo en la tarea de configuración. Ver línea 80 del subflujo [Configuracion]-Configuracion



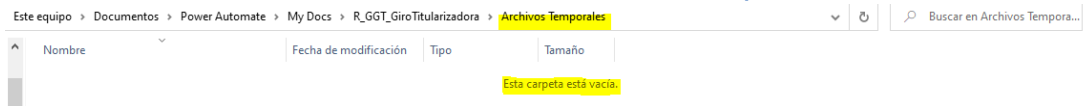
- Validar la existencia de las carpetas o archivos antes de ejecutar una operación, en caso de que no exista se debe generar el punto de control necesario para notificar el hallazgo:
Archivo:



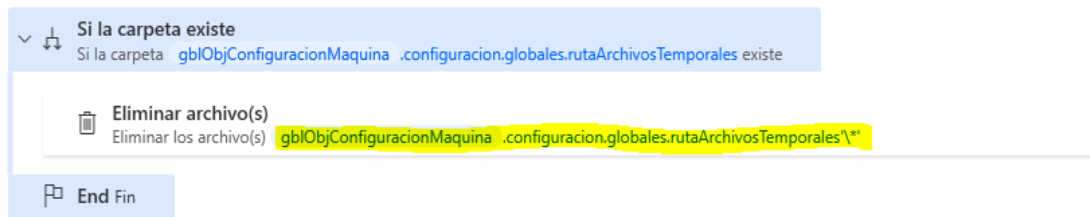
Carpeta:



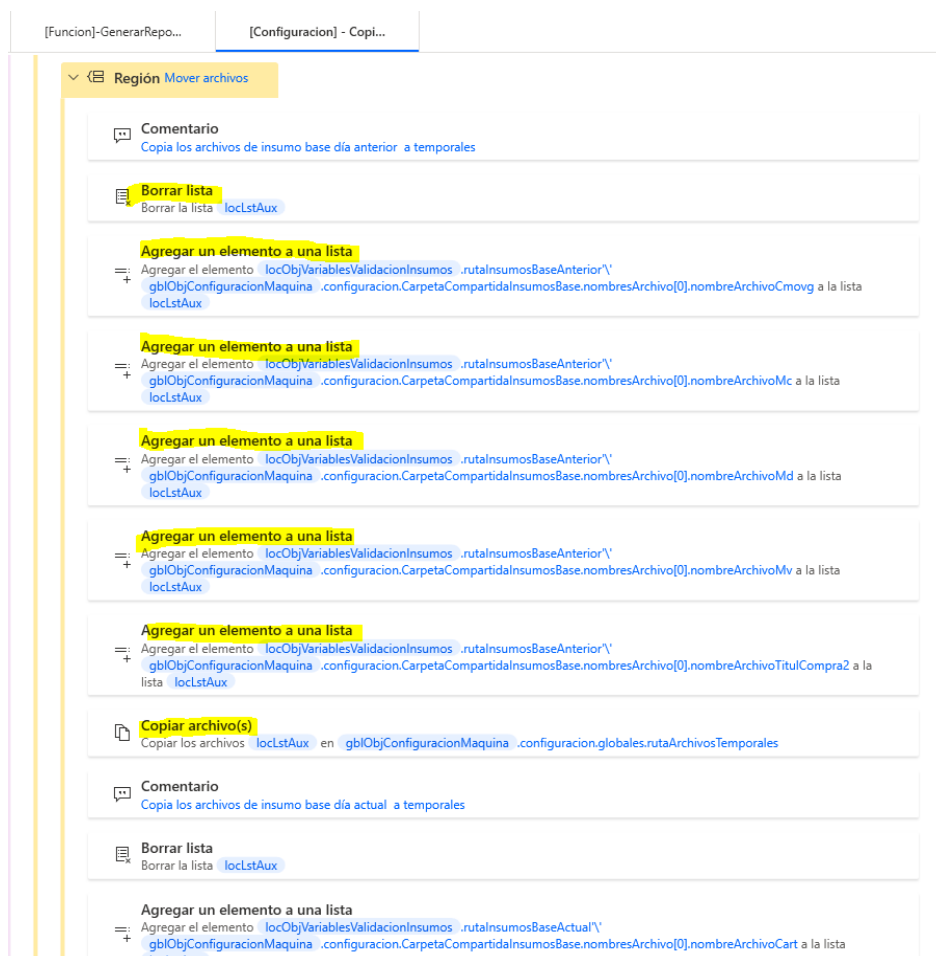
- Los archivos en tiempo de ejecución manipulados por el asistente deben estar almacenados en la carpeta de Archivos Temporales, eso permite generar una centralización en cuanto a estructura de datos manipulados.



- Eliminar los archivos actuales de la carpeta de Archivos Temporales para iniciar una ejecución limpia:



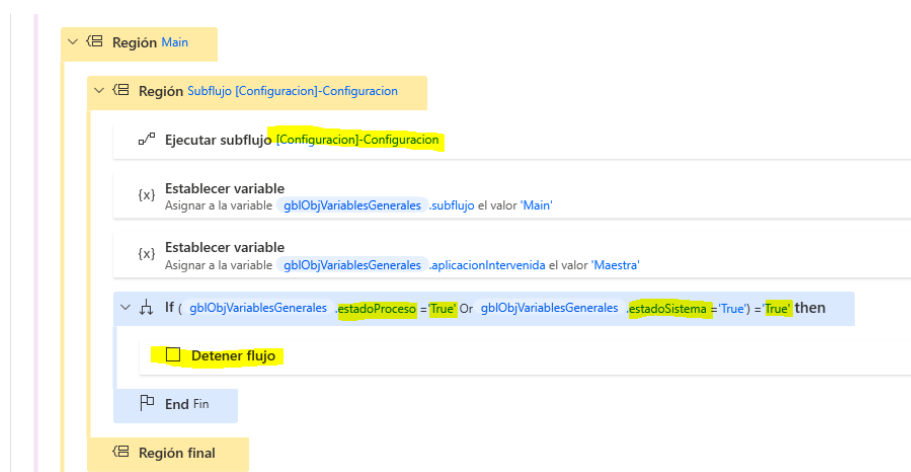
- Para copiar archivos de una carpeta a otra, no lo hagas uno por uno; realízalo creando una lista y usando el comando copiar archivos por lista.



Validación de estados de flujos y subflujos

Es fundamental llevar a cabo una validación cada vez que se invoque un subflujo para determinar si la ejecución fue exitosa o si se generó algún error. Aquí se debe tener cuenta varios aspectos importantes:

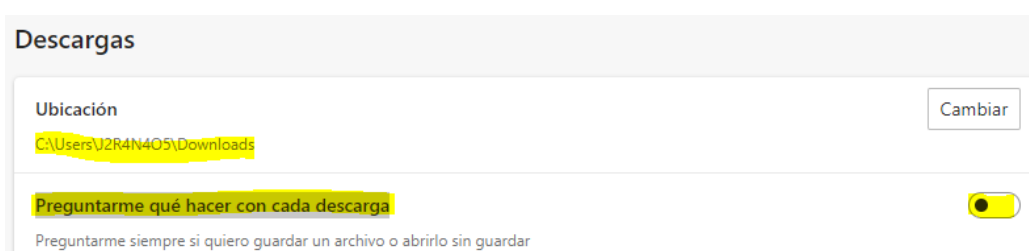
- Después de llamar el subflujo se debe renombrar los valores de los atributos % subflujo% y %aplicacionIntervenida % con el fin de que la trazabilidad de las actividades quede con el nombre del flujo correspondiente.
- Dependiendo del proceso, debe detener el flujo o programar la lógica correspondiente cuando se identifique el fallo.
- Recordemos que si el estado del atributo es "False", indica que el proceso se ha ejecutado exitosamente, mientras que, si es "True", denota que el proceso ha fallado.



Descarga de archivos

Con el fin de hacer el asistente mas eficiente y evitar el desarrollo de actividades extras en la navegación de descarga de archivos, ya sea desde el navegador o una aplicación, si la configuración esta habilitada tenga en cuenta los siguientes pasos:

- Si se esta automatizando un navegador, por favor deshabilite la opción de mostrar la ventana **Guardar Como**, debe asegurar que la ruta sea C:\Users\#usuario#\Downloads
 - Microsoft Edge - **Preguntarme qué hacer con cada descarga.**



- Google Chrome - Preguntar ubicación antes de descargar

Descargas

Ubicación
 C:\Users\J2R4N4O5\Downloads
 Cambiar

Preguntar ubicación antes de descargar
 ☐

- Si estás automatizando una aplicación de escritorio, te recomiendo consultar con el administrador de la aplicación si es factible configurarla para que los archivos se descarguen automáticamente en la carpeta de **Descargas**.

Envío de correos

El envío de notificaciones es esencial para el monitoreo del asistente y la recepción de alertas pertinentes. Esto nos permite detectar de manera oportuna si el asistente presenta fallos o, por el contrario, su ejecución es exitosa. En Power Automate, disponemos de una tarea denominada "[Función]-EnvíoNotificacion" que se encarga de determinar el tipo de notificación a enviar, según las variables proporcionadas como parámetros de entrada:

- INICIO: Notifica el inicio de ejecución del asistente
- FIN: Notifica la finalización del asistente
- PCC: Notifica el punto de control critico
- PNC: Notifica el punto de control no critico
- DIANOHABIL: Notifica indicando que el día es sábado, domingo o festivo. Por lo que robot no puede avanzar.
- LOGS y REPORTE: Notifica adjuntando el reporte de gestión y los logs generados en la ejecución.
- PERSONALIZADO: Notifica por medio de correo electrónico con los valores asunto, cuerpo de correo y adjuntos recibidos como parámetros de entrada y que no se establecen dentro de la lógica de la tarea.

Acorde al anterior comando se establece una variable con un texto en formato HTML para darle forma y estilo al correo de notificación.

Condiciona el envío de notificación con adjuntos o sin adjuntos:

```

    If gblObjVariablesGenerales.JlistaRutasCapturasPantalla then
        Enviar correo electrónico
        Enviar un correo electrónico a gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.envioNotificaciones.correoPara con el asunto
        gblObjEnvioNotificaciones.asuntoCorreo
    Else
        Enviar correo electrónico
        Enviar un correo electrónico a gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.envioNotificaciones.correoPara con el asunto
        gblObjEnvioNotificaciones.asuntoCorreo
    End Fin
    
```

Switch: gblObjEnvioNotificaciones .tipoCorreo :

Case = INICIO

Establecer variable

(x) Asignar a la variable gblObjEnvioNotificaciones .asuntoCorreo el valor '[Inicié] Asistente Bot '

gblObjVariablesGenerales .nombreAsistente

Establecer variable

(x) Asignar a la variable gblObjEnvioNotificaciones .cuerpoCorreo el valor '<p>Buen día,</p><p>
El asistente gblObjVariablesGenerales .nombreAsistente inició a las gblObjFormatoFechaHora .hora del gblObjFormatoFechaHora .fecha .</p><p>Número único de proceso: ' gblStrNumeroUnicoProceso '
Nombre de máquina: '...'

Case = FIN (2 Acciones)

Case = PCC (2 Acciones)

Case = PCNC (2 Acciones)

Case = DIANOHABIL (2 Acciones)

Case = LOGS y REPORTE (3 Acciones)

Case = PERSONALIZADO

Región Log Auditoria

Obtener la fecha y hora actuales

Recuperar la fecha y hora actuales de la zona horaria 'America/Bogota' y almacenarlas en locDateRegistroLog

Escribir texto en el archivo

Escribir gblObjVariablesGenerales .nombreAsistente'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.usuarioRedBR'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.nombreEstacionBR'; gblObjConfiguracionMaquina .configuracion.globales.ipMaquina'; gblObjEnvioNotificaciones .flujoCorreo'; locDateRegistroLog ' gblStrNumeroUnicoProceso ' gblObjEnvioNotificaciones .aplicacionCorreo;El tipo de correo...

Región final

Detalle comando correo electrónico:

Enviar correo electrónico

✕

✉ Crea y envía un mensaje de correo electrónico nuevo [Más información](#)

Seleccionar parámetros

De: %gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.envioNotificaciones.correoDesde% {x} ⓘ

Nombre para mostrar del remitente: %gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.envioNotificaciones.correoDesde% {x} ⓘ

Hasta: %gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.envioNotificaciones.correoPara% {x} ⓘ

CC: {x} ⓘ

CCO: {x} ⓘ

Asunto: %gblObjEnvioNotificaciones.asuntoCorreo% {x} ⓘ

Cuerpo: %gblObjEnvioNotificaciones.cuerpoCorreo% {x} ⓘ

El cuerpo es HTML: ⓘ

Datos adjuntos: %gblObjVariablesGenerales.listaRutasCapturasPantalla% {x} ⓘ

▼ Servidor SMTP

Servidor SMTP: {x} ⓘ

Puerto de servidor: {x} ⓘ

Habilitar SSL: ☒ ⓘ

El servidor SMTP necesita autenticación: ☒ ⓘ

Nombre de usuario: {x} ⓘ

Contraseña: {x} ⓘ

Aceptar certificados que no son de confianza: ☒ ⓘ

Ejecución de Macro Excel

A continuación, se va a dar una guía de como ejecutar una macro desde Power Automate practicando los buenos estándares de desarrollo para esta herramienta

- ✚ El Excel debe ser creado bajo la extensión .xlsm.
- ✚ Ir a configuración de Excel y habilitar el check de libro habilitado para Macros.
- ✚ Activar el módulo Desarrollador en la configuración de Excel.
- ✚ Aplicar buenos estándares de desarrollo en visual basic.

Para abrir una macro de Excel es necesario usar el comando de Excel (Iniciar Excel)

Iniciar Excel

➤ Inicia una nueva instancia de Excel o abre un documento de Excel [Más información](#)

Seleccionar parámetros

Iniciar Excel: ⓘ

Ruta de documento: {x} ⓘ

Hacer que la instancia esté visible: ☒ ⓘ

Abrir como de solo lectura: ☐ ⓘ

> Avanzada

> Variables producidas

Posteriormente usaremos el comando de Excel (Ejecutar Macro de Excel)

- El nombre la función del Excel debe ir como primer parámetro y los demás son los parámetros que requiera la función.

Ejecutar macro de Excel

Ejecuta una macro especificada en el documento de una instancia de Excel [Más información](#)

Seleccionar parámetros

Instancia de Excel:

%locStrInstanciaExcel%

Macro:

"%'\validacionInicialArchivoMD057Totales'%">";"%'
gblObjRutasCarpetasBaseFlujo.rutaCarpetaMyDocs%%"\Archivos
Temporales'">";"%'
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.CarpetaCompartidaInsumos
Base.nombresArchivo[0].nombreArchivoMd%">";"%'
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.transaccionesMDFiltros.trx\$
egInflacUno%">";"%'
gblObjConfiguracionMaquina.configuracion.transaccionesMDFiltros.trx\$
egInflacDos%">";"%'

{X}

Nota: La macro debe tener un estándar en cuanto como le reporta los errores al asistente. Por eso dentro de las plantillas se relaciona el código usado para establecer los puntos de controles críticos y no críticos.

Puntos de control no críticos: Se crea una lista de errores que se notifica al final sin interrumpir el asistente.

```

Donc exécuter (To) To As Workbook

' Se crean variables que se van a usar para hacer la transformación (Libro, Hoja, registros)
Dim libroLetra As Workbook
Dim hojaLetra As Worksheet

' Se agrega ErrorHandling para controlar los errores inesperados.
On Error GoTo ErrorHandler

' Se crean variables para el control de puntos de control de las Funciones.
Dim libroMacro As Workbook, hojaMacro As Worksheet, hojaPuntoControl As Worksheet, nombreHojaPuntoControl As String, nombreEtapas As String

' Se establecen variables de control.
nombreHojaPuntoControl = "Puntos de control"
nombreEtapas = "transformacionArchivosXDMSExcelistas"

' Se crea la celda al par de cada libre el espacio para la observación.
Dim libroMacro = ThisWorkbook
Set hojaMacro = libroMacro.Worksheets("Hoja1")
hojaMacro.Range("A1").Clear

' Se crea la hoja de puntos de control por Function para almacenar la información dada por cada paso a punto y puntos de control generados en la Function.
' Se elimina la hoja si se encuentra creada
On Error Resume Next
Application.DisplayAlerts = False
libroMacro.Delete(nombreHojaPuntoControl)
Application.DisplayAlerts = True
On Error GoTo 0

' Se crea la hoja en el libro enviado por parametro
With libroLetra
    Set hojaPuntoControl = .Sheets.Add(After:=hojaMacro)
    hojaPuntoControl.Name = nombreHojaPuntoControl
End With

' Si la hoja no se pudo crear se detiene el proceso.
If Not hojaPuntoControl Is Nothing Then
    ' Se escribe la observación correspondiente del error desconocido
    hojaMacro.Range("A1").Value = "Error Controlado! No fue posible crear la hoja Puntos de Control para almacenar la información relacionada los puntos no cr
Exit Function
End If

' Se establecen columnas a la hoja de puntos de control.
hojaPuntoControl.Range("A1:A1").Value = "Nombre Etapa > Function (Panel Macro)"
hojaPuntoControl.Range("B1:B1").Value = "Observaciones de alertas para validación manual"

*****-Generación de puntos de control no críticos-*****
'registraPuntosDeControl libroMacro, nombreHojaPuntoControl, nombreEtapas, "Observación de prueba"
*****-Generación de puntos de control no críticos-*****

*****
*****

' Se crea la información necesaria en el archivo nuevo creado en la hoja actual?
' Se genera el archivo nuevo con el nombre de la función.
' Se genera el archivo nuevo con el nombre de la función.
' Se genera el archivo nuevo con el nombre de la función.

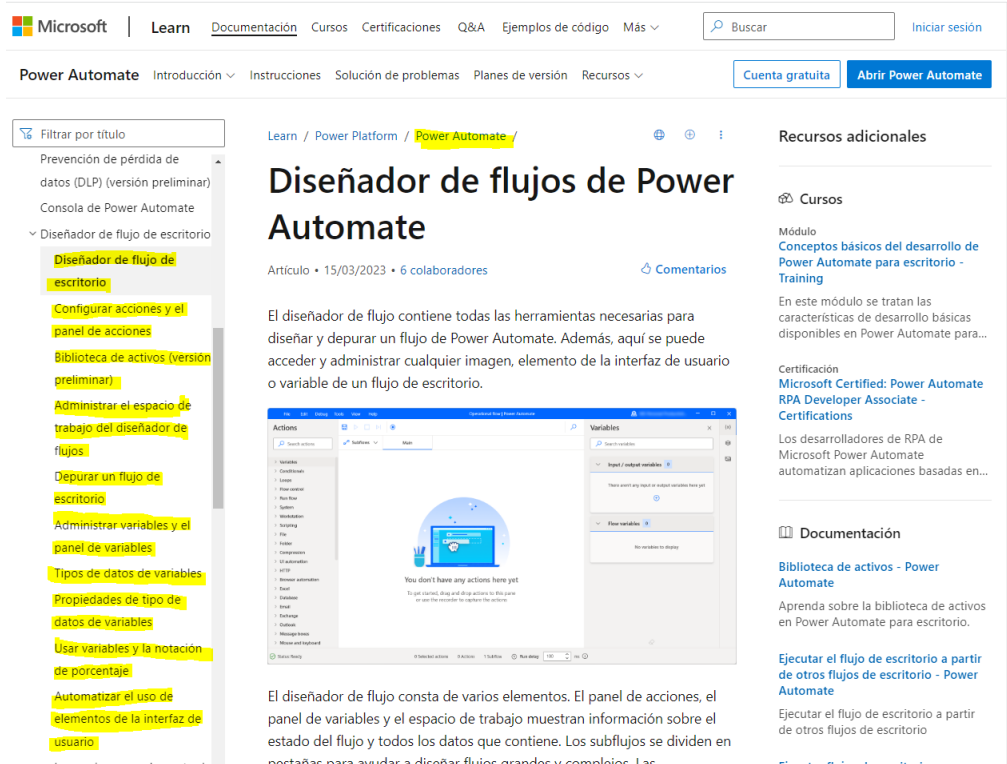
```

Puntos de control críticos: Sobre la Hoja1 de la macro crea una nueva observación en la celda A1 y detiene la macro.

```
If libro66 Is Nothing Then
    MsgBox "Error.Range("A1").Value = "[Error Controlado] No fue posible abrir el archivo.xlsx MD657" para realizar la conversion de formatos y establecimiento de encabezado. Por favor revisar los parametros de entrada."
End If
Exit Function
```

Otros comandos

La documentación en cuanto al uso de cada comando en Power Automate se encuentra en el siguiente link proporcionado por Microsoft: [Ver diseñador](#). Sin embargo, es importante dar la claridad que en la revisión de código se da alcance a cada comando implementado con el fin de proporcionar desarrollos de calidad.



The screenshot shows the Microsoft Learn documentation page for 'Diseñador de flujos de Power Automate'. The page is in Spanish and includes a sidebar with a search filter, a main content area with an article titled 'Diseñador de flujos de Power Automate', and a right sidebar with additional resources like courses and documentation. The article text describes the flow designer as a tool for designing and debugging Power Automate flows, and includes a visual representation of the flow designer interface.

Microsoft | Learn | Documentación Cursos Certificaciones Q&A Ejemplos de código Más ▾

Power Automate Introducción ▾ Instrucciones Solución de problemas Planes de versión Recursos ▾

Filtrar por título

- Prevención de pérdida de datos (DLP) (versión preliminar)
- Consola de Power Automate
- ▾ Diseñador de flujo de escritorio
 - Diseñador de flujo de escritorio**
 - Configurar acciones y el panel de acciones
 - Biblioteca de activos (versión preliminar)
 - Administrar el espacio de trabajo del diseñador de flujos
 - Depurar un flujo de escritorio
 - Administrar variables y el panel de variables
 - Tipos de datos de variables
 - Propiedades de tipo de datos de variables
 - Usar variables y la notación de porcentaje
 - Automatizar el uso de elementos de la interfaz de usuario

Learn / Power Platform / Power Automate /

Diseñador de flujos de Power Automate

Artículo • 15/03/2023 • 6 colaboradores [Comentarios](#)

El diseñador de flujo contiene todas las herramientas necesarias para diseñar y depurar un flujo de Power Automate. Además, aquí se puede acceder y administrar cualquier imagen, elemento de la interfaz de usuario o variable de un flujo de escritorio.

Acciones

Variables

Variables

Recursos adicionales

Cursos

Módulo
Conceptos básicos del desarrollo de Power Automate para escritorio - Training

En este módulo se tratan las características de desarrollo básicas disponibles en Power Automate para...

Certificación
Microsoft Certified: Power Automate RPA Developer Associate - Certifications

Los desarrolladores de RPA de Microsoft Power Automate automatizan aplicaciones basadas en...

Documentación

Biblioteca de activos - Power Automate

Aprenda sobre la biblioteca de activos en Power Automate para escritorio.

Ejecutar el flujo de escritorio a partir de otros flujos de escritorio - Power Automate

Ejecutar el flujo de escritorio a partir de otros flujos de escritorio

Recomendaciones

- ✚ Si es necesario descargar archivos de alguna aplicación utilizando el navegador, evite utilizar la opción "Guardar como". En su lugar, vaya a la Configuración del Navegador > Descargas y desactive la opción "Preguntar dónde se guardará cada archivo antes de descargarlo"
- ✚ Desactive las opciones de revisión ortográfica.
- ✚ Habilite la opción "Abrir la página en una nueva pestaña" al abrir enlaces en el navegador.
- ✚ Desactive la opción "Preguntar si quiero guardar contraseñas" en la configuración de contraseñas sobre el navegador.
- ✚ Solicitar al área de administración de cada componente o aplicación las restricciones que se tenga a nivel de implementación y uso de la tecnología.

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	28/08/2023	John Jairo Rojas Niño	Creación del documento
1.1			
1.2			